



R U N T I M E

LIVE MACHINE

PRO

v 1.11.5

On Air. In Control.

M A N U A L D O U T I L I Z A D O R

Segunda Edição · Versão 1.11.5 · Português

E C O S Y S T E M . R U N T I M E · S I M O N E P I Z Z I · 2 0 2 6





SISTEMA DE REALIZAÇÃO DE ÁUDIO EM TEMPO REAL

Runtime Live Machine **Pro**

v1.11.5

Manual do Utilizador

Simone Pizzi

Segunda Edição · 2026

Alinhado com a versão 1.11.5



Runtime Live Machine Pro — Manual do Utilizador

Segunda Edição · 2026 · Alinhado com a versão 1.11.5

© 2026 Ecosystem.Runtime / Simone Pizzi

Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, distribuída ou transmitida sob qualquer forma ou por qualquer meio sem o consentimento prévio por escrito do autor.

Runtime Live Machine Pro é um software original. Todas as marcas citadas pertencem aos respetivos proprietários.

Software concebido e desenvolvido por SIMONE PIZZI. Produção Ecosystem.Runtime.
Composto com Typst; títulos em Sora, texto em Inter, código em Source Code Pro.

Índice

Runtime Live Machine Pro: uma filosofia	6
1.1 Para quem foi construído	6
1.2 A filosofia «Single Show»	7
1.3 A arquitetura Main-Side-Heavy	7
1.4 A grelha de regia: uma gramática visual	7
1.5 Versão atual e atualizações	8
Instalação e primeiro arranque	9
2.1 Requisitos de sistema	9
2.2 Instalação em Windows	9
2.3 Instalação em macOS	10
2.4 Instalação em Linux	10
2.5 O ecrã de boas-vindas	10
2.6 O primeiro arranque: o que esperar	11
A interface de trabalho	12
3.1 A Barra de Controlo (Cabeçalho)	12
3.2 A grelha de seis colunas	14
3.3 A Card de Áudio (Clip)	15
O workflow base: carregar e reproduzir	17
4.1 Importar os ficheiros de áudio	17
4.2 Reprodução: iniciar e parar as clips	18
4.3 Organizar o alinhamento	18
4.4 Cues de estrutura: INTRO e OUTRO	19
Propriedades da clip e Waveform Editor	20
5.1 Propriedades básicas	20
5.2 O editor da forma de onda	21
5.3 Comportamentos e automação	22
5.4 Dissolvências (Fade In e Fade Out)	23
5.5 Atribuição de controlos	23
O motor de mistura	24
6.1 A hierarquia de áudio	24
6.2 Ducking automático	24
6.3 Music Dominance: gestão inteligente das bases	25
6.4 Stacchi: a exceção à regra	25
6.5 Homologação do volume (loudness)	25
6.6 Master Chain: a cadeia de processadores no master bus	26
O Pad FX e a vista Automix	27
7.1 O pad FX: a jingle machine	27
7.2 A vista Automix	28
Hardware, teclado e MIDI	30
8.1 Encaminhamento de áudio	30
8.2 Controlo por teclado	30
8.3 Controlador MIDI	31
Gravação da sessão	33

9.1 Iniciar a gravação	33
9.2 Parar a gravação e escolher o formato	33
9.3 Considerações práticas	34
Gestão de projetos e segurança dos dados	35
10.1 O ficheiro de projeto (.Imp)	35
10.2 Gravação	35
10.3 Auto-Backup e autosave	36
10.4 Export Package: portabilidade completa	36
Controlo Remoto	38
11.1 Como funciona	38
11.2 Ativação	38
11.3 Ligar a partir do dispositivo remoto	38
11.4 O que se controla remotamente	39
11.5 Segurança e limites	39
Atualizações	40
12.1 A verificação no arranque	40
12.2 A janela de atualização	40
12.3 A regra «nunca durante a emissão»	40
12.4 Diferenças entre plataformas	41
Funções avançadas	42
13.1 NoteBoard: o guião em regia	42
13.2 Personalização cromática das colunas	42
13.3 Transições entre clips	43
13.4 A janela de Definições gerais	43
13.5 Playout Log	43
13.6 Anular e Repetir	44
13.7 Sistema de notificações toast	44
Resolução de problemas e FAQ	45
14.1 Problemas de áudio	45
14.2 Clips vermelhas e ficheiros em falta	45
14.3 Problemas de MIDI	46
14.4 Problemas de arranque	46
14.5 Perguntas frequentes	46

CAPÍTULO 1

Runtime Live Machine Pro: uma filosofia

Nota do autor

Quinze anos de microfones abertos deixam uma marca precisa em quem os viveu. Geri podcasts, conduzi programas de conversa, mantive uma rádio online de pé e, durante boa parte desse tempo, fiz tudo sozinho: o alinhamento, a música, as entrevistas, os volumes, o timing. Sei o que é dar-se conta, em direto, de que a canção está prestes a terminar enquanto ainda estou a formular a ideia que quero exprimir. Sei o que é ter de baixar o fader com uma mão e encontrar a clip certa com a outra, enquanto a terceira mão — a que não temos — devia manter-me o fio do discurso.

O Runtime Live Machine Pro nasce dessa frustração e de uma convicção simples: a regia de áudio não devia ser um trabalho à parte. Devia ser transparente. O locutor, o podcaster, o criador de conteúdos que conduz sozinho uma conversa noite adentro — sem um técnico de som que lhe faça de apoio — tem de poder concentrar-se naquilo que sabe fazer: falar, pensar, construir a relação com quem o ouve. O software trata do resto.

Coloquei no RLMP as regras que um bom técnico de som aplica automaticamente: a hierarquia entre os eventos de áudio, o ducking que dispara quando falamos, a música que pára e recomeça no momento certo. Regras complexas, escondidas por baixo de uma interface que pede um único gesto: clicar na clip certa no momento certo.

Este software foi pensado sobretudo para quem gere pequenas e médias rádios de conversa, para quem produz podcasts com ambição profissional, para quem coloca no ar uma emissão em direto sem uma equipa técnica à volta. Mas a sua natureza não é exclusiva: quem trabalha em contextos mais estruturados encontrará ferramentas adequadas às suas necessidades. O objetivo é um só: tornar o locutor independente de figuras de apoio que nem sempre existem, e nem sempre são precisas.

Toda a ferramenta nasce de uma resposta. O Runtime Live Machine Pro responde a um problema preciso: a regia de áudio ao vivo (rádio, podcast, eventos, teatro) é uma atividade de performance, não de automação. Exige controlo instantâneo, nervos de aço e um software que não falhe no momento errado.

O software que encontra instalado no seu computador não é um sistema de programação musical 24 horas, nem uma DAW para pós-produção, nem um simples leitor com fila de espera. É algo de diferente: uma **máquina de regia em tempo real**, construída em torno da ideia de que cada show é um ato único, irrepetível, que merece um contentor dedicado e um controlo cirúrgico sobre cada transição.

1.1 Para quem foi construído

O Runtime Live Machine Pro dirige-se a dois tipos de utilizadores que, apesar das diferenças de contexto, partilham a mesma necessidade fundamental.

O **profissional de broadcast** — o realizador de uma rádio comercial, o técnico de som de uma emissão de áudio ou vídeo em direto, o locutor que gere o seu próprio show — encontrará no RLMP um sistema à altura das ferramentas profissionais de gama alta, com a agilidade operacional que esses sistemas muitas vezes sacrificam em nome da complexidade.

O **criador de conteúdos** — o podcaster independente, o apresentador de uma rádio online, o organizador de eventos ao vivo — encontrará uma ferramenta que não exige anos de formação técnica para ser dominada, mas que não faz cedências quanto à qualidade do resultado.

Ambos encontrarão uma interface que responde à tecla instantaneamente, um motor de áudio estável e um sistema de gravação que não esquece.

1.2 A filosofia «Single Show»

O conceito fundador do Runtime Live Machine Pro é o **projeto isolado**. Cada show que produz — um episódio de podcast, um direto de rádio, um espetáculo de teatro — vive num ficheiro `.lmp` autónomo que contém tudo: a disposição das clips, os volumes, os mapeamentos MIDI, os pontos de cue, as notas de regia. Quando carrega esse ficheiro, reencontra o show exatamente como o deixou.

Esta abordagem tem consequências concretas. Não precisa de reconfigurar o software sempre que passa de um show para outro. Pode levar um projeto para qualquer computador — através da função Export Package — e ter a certeza de que vai funcionar. Pode arquivar os episódios passados e reabri-los meses depois sem surpresas.

O ficheiro `.lmp` não contém os ficheiros de áudio físicos: guarda os caminhos no disco. Para a passagem entre computadores, a função **Export Package** copia fisicamente tudo o que é necessário para uma pasta autocontida.

1.3 A arquitetura Main-Side-Heavy

Compreender a arquitetura interna não é indispensável para usar o software, mas ajuda a perceber porque é que certos problemas comuns a outros leitores aqui não acontecem.

O Runtime Live Machine Pro é construído sobre **Electron**, uma plataforma que separa nitidamente o processo principal (Main Process, em Node.js) do processo de renderização da interface (Renderer Process). Esta separação é aproveitada de forma intencional.

Todas as operações pesadas — descodificação de áudio via FFmpeg, leitura dos ficheiros do disco, análise das formas de onda, gestão das cópias de segurança — são delegadas no Main Process. O Renderer ocupa-se exclusivamente da interface: mostrar as clips, animar os VU meter, responder aos cliques. O resultado é uma interface que se mantém fluida mesmo durante operações intensivas, e um motor de áudio que não compete por recursos com os pixéis no ecrã.

O protocolo personalizado `media://` garante que os ficheiros de áudio nunca são carregados por inteiro na memória RAM: são transmitidos em streaming diretamente do disco para o leitor. Pode gerir ficheiros WAV não comprimidos com horas de duração sem que o consumo de memória da aplicação mude de forma apreciável.

1.4 A grelha de regia: uma gramática visual

A interface operacional do RLMP está organizada em colunas verticais, cada uma com um papel semântico preciso. Antes mesmo de arrancar o software, vale a pena fixar esta gramática.

Seis colunas são visíveis na grelha principal. Uma sétima superfície — o **pad FX**, a jingle machine dos efeitos — vive fora da grelha, num painel dedicado descrito no Capítulo 7.

Coluna	Cor	Função
Show Assets	Verde	Genéricos, bases, fundos estruturais do show
Jingle	Âmbar	Jingles e separadores identificativos recorrentes
Promo	Ciano	Promos, autopromoções, anúncios programados
Músicas do episódio	Vermelho	A playlist musical
Voz / Gravações	Laranja	Entrevistas, vozes, blocos falados
Pré-Show	Roxo	Música de espera antes do direto, com rotação de jingles e promos

As três primeiras colunas (Show Assets, Jingle e Promo) partilham a mesma natureza de áudio: são elementos de estrutura e serviço, tratados da mesma maneira pelo motor de mistura. A distinção é organizativa: separar os genéricos dos jingles e das promos mantém o alinhamento legível mesmo quando está cheio.

Cada coluna tem comportamentos de áudio distintos — prioridade na mistura, regras de exclusão, valores de fade — que serão detalhados no Capítulo 6. Por agora, basta saber que a posição de uma clip na grelha não é decorativa: determina como o software a tratará durante a emissão. As colunas de que não precisa podem ser ocultadas da vista (Definições → Gerais → Layout de regia) sem perder as clips que contêm.

1.5 Versão atual e atualizações

Este manual descreve a versão **1.11.5** do Runtime Live Machine Pro. No arranque, o software verifica silenciosamente a disponibilidade de uma versão mais recente e, se encontrar uma, abre um aviso de atualização — nunca durante um direto. O sistema de atualização está descrito no Capítulo 12. Os ficheiros de projeto `.lmp` são compatíveis com as versões seguintes: atualizar o software não implica a perda nem a migração manual dos projetos existentes.

CAPÍTULO 2

Instalação e primeiro arranque

A instalação do Runtime Live Machine Pro foi pensada para exigir o mínimo de interação: poucos cliques, nenhuma configuração manual, nenhum pré-requisito a instalar em separado. O motor de áudio (FFmpeg) está integrado no pacote de instalação e não exige qualquer intervenção da sua parte.

2.1 Requisitos de sistema

Antes de avançar, verifique se o seu computador cumpre os requisitos mínimos. As especificações recomendadas garantem a melhor experiência durante sessões longas ou com muitas clips carregadas ao mesmo tempo.

	Mínimo	Recomendado
Sistema operativo (Windows)	Windows 10 64-bit	Windows 11 64-bit
Sistema operativo (macOS)	macOS 11 Big Sur	macOS 13 Ventura ou posterior
Sistema operativo (Linux)	Ubuntu 20.04 / Debian 11	Ubuntu 22.04 LTS
RAM	4 GB	8 GB ou mais
Espaço em disco	300 MB (aplicação)	1 GB + espaço para os ficheiros de áudio
CPU	Qualquer dual-core moderno	Quad-core ou superior

O software está otimizado para Apple Silicon (M1, M2, M3) e corre de forma nativa em ambas as arquiteturas macOS, sem emulação Rosetta.

Não é necessária uma placa de som dedicada: o RLMP funciona com qualquer dispositivo de áudio reconhecido pelo sistema operativo, da placa de som integrada aos mixers USB profissionais como o Rodecaster Pro ou o RØDECaster Duo.

2.2 Instalação em Windows

1. Descarregue o ficheiro [Runtime-Live-Machine-Pro-1.11.5.exe](#) a partir do canal de distribuição oficial.
2. Faça duplo clique no executável. O instalador NSIS arranca e copia os ficheiros para as diretorias apropriadas.
3. No final, é criado um atalho no Ambiente de Trabalho e no menu Iniciar.
4. A aplicação arranca automaticamente ao concluir a instalação.

Nota sobre o Windows SmartScreen. Como o software é atualizado com frequência, o certificado de assinatura digital pode ainda não ter acumulado a «reputação» suficiente para a whitelist automática do SmartScreen. Se aparecer o aviso «O PC foi protegido pelo Windows», clique em Mais informações e depois em Executar mesmo assim. O software está livre de malware; os instaladores oficiais são publicados exclusivamente através dos canais de distribuição do autor.

2.3 Instalação em macOS

1. Descarregue o ficheiro `.dmg` a partir do canal oficial.
2. Abra a imagem de disco e arraste o ícone do Runtime Live Machine Pro para a pasta Aplicações.
3. No primeiro arranque, o macOS pode mostrar um aviso do Gatekeeper («A aplicação não pode ser aberta porque provém de um programador não identificado»). Para prosseguir, abra Preferências do Sistema → Segurança e Privacidade → Geral e clique em Abrir mesmo assim junto ao nome da aplicação.

A partir do macOS 15 (Sequoia), o caminho é Definições do Sistema → Privacidade e Segurança → desça até à secção Segurança.

NOTA

A aplicação macOS não está assinada com um certificado Apple Developer. Isto influencia também a forma como as atualizações são geridas, como se explica no Capítulo 12.

2.4 Instalação em Linux

Estão disponíveis dois formatos de distribuição:

- **ApplImage** — executável portátil, não requer instalação. Torne o ficheiro executável (`chmod +x`) e execute-o diretamente.
- **Pacote .deb** — para distribuições Debian/Ubuntu/Mint. Instale com `sudo dpkg -i nomeficheiro.deb` ou abra-o com o gestor de pacotes gráfico.

Nalgumas distribuições pode ser necessário instalar o pacote `libasound2` para o suporte de áudio ALSA. Consulte a documentação da sua distribuição se a aplicação não arrancar.

2.5 O ecrã de boas-vindas

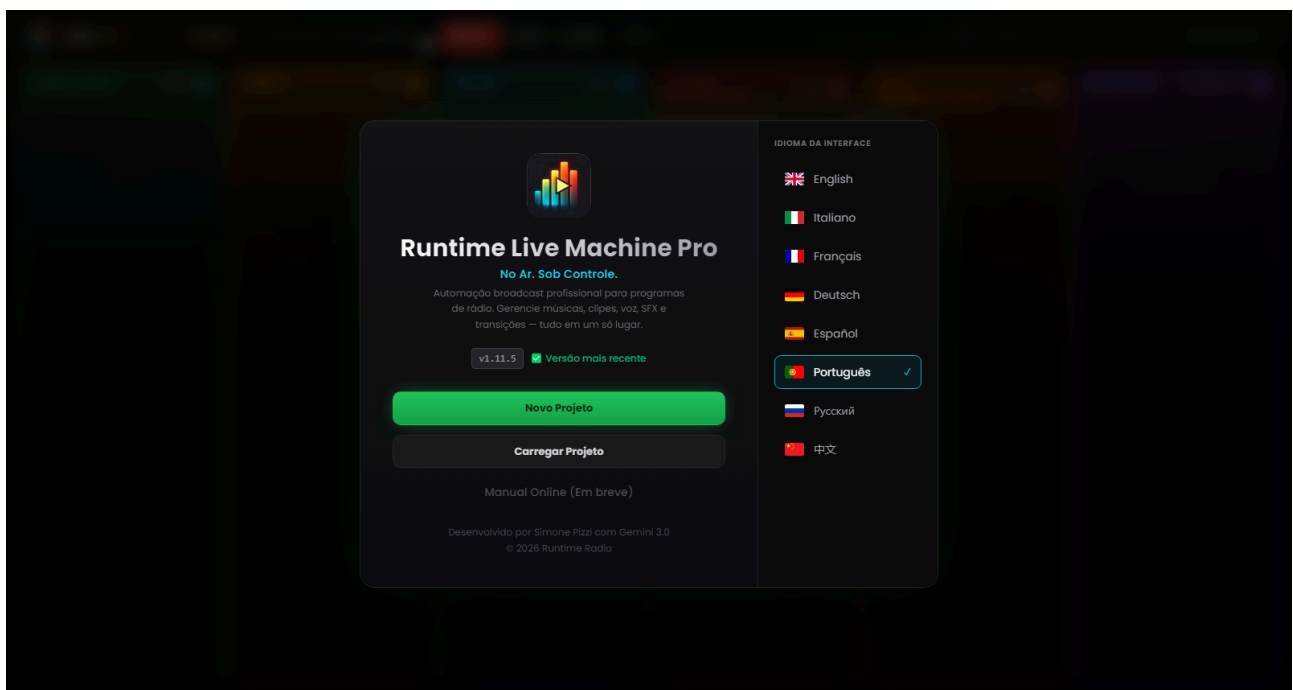


Figura 2.1 — O ecrã de boas-vindas: identidade do software, estado da atualização, ações principais e seletor de idioma.

No primeiro arranque — e em cada arranque seguinte, enquanto não abrir um projeto — o RLMP apresenta o **ecrã de boas-vindas**, o ponto de acesso a todas as operações preliminares. O painel divide-se em duas zonas.

Zona esquerda — Identidade e ações. O logótipo do software (as barras de um VU meter com o símbolo de play) identifica a versão Pro. Por baixo do título e do slogan aparece o número de versão instalada, acompanhado do estado do sistema de atualização:

- **«Versão mais recente»** (verde) — está a usar a última versão disponível.
- **«Atualização disponível»** (âmbar, a piscar) — é um botão: clique nele para abrir a janela de atualização (Capítulo 12).
- **«OFFLINE»** (vermelho ténue) — não foi possível contactar o serviço de atualização; o software funciona na mesma.

Por baixo encontra as ações principais:

- Novo Projeto — cria uma sessão vazia com as colunas prontas para o carregamento.
- Carregar Projeto — abre um ficheiro `.lmp` existente. Antes de o tornar operacional, o RLMP executa uma **verificação de integridade**: confirma que cada ficheiro de áudio referenciado ainda existe no caminho guardado. Os ficheiros em falta são imediatamente assinalados com um contorno vermelho na respetiva clip.
- Manual — a opção está presente mas de momento desativada: a documentação consultável a partir do software chegará numa próxima versão, via web.

Zona direita — Seletor de idioma. O RLMP suporta oito idiomas da interface: Inglês, Italiano, Francês, Alemão, Espanhol, Português, Russo e Chinês simplificado. O idioma ativo é realçado com um contorno ciano e uma marca de seleção. A escolha tem efeito imediato e fica memorizada de uma sessão para a outra.

2.6 O primeiro arranque: o que esperar

Ao abrir um projeto pela primeira vez, vai notar no cabeçalho o logótipo com o badge **PRO** de gradiente iridescente. Por trás da interface, a abertura do projeto arranca o motor de áudio em segundo plano: o FFmpeg é inicializado e o protocolo de streaming `media://` fica à escuta, pronto a servir os ficheiros do disco sem os carregar em memória.

O software arranca de preferência em modo de ecrã inteiro. Se a janela abrir redimensionada, prima `F11` (Windows/Linux) ou `Ctrl+Cmd+F` (macOS) para a levar a ecrã inteiro — a condição ideal para o trabalho de regia.

O **Timer On Air** no cabeçalho permanece em `--:--:--` até ser lançada a primeira clip da sessão. A partir desse momento começa a contar o tempo passado em direto: uma referência útil para quem trabalha com alinhamentos de tempo fixo.

CAPÍTULO 3

A interface de trabalho

A interface do Runtime Live Machine Pro foi construída para o contexto operacional mais exigente: o direto. Cada opção visual — o tema escuro, o alto contraste, o tamanho dos controlos — responde a um requisito funcional. Não é estética pela estética, mas ergonomia.

Quando abre um projeto, o ecrã divide-se em duas zonas distintas: a **Barra de Controlo** em cima, que gere o projeto e o sistema, e a **Grelha de Regia** central, onde decorre o trabalho propriamente dito.

3.1 A Barra de Controlo (Cabeçalho)

O cabeçalho ocupa toda a largura do ecrã. Da esquerda para a direita, reúne a identidade do software, os comandos sobre ficheiros, a monitorização e os controlos de transporte, o menu de ferramentas e os indicadores de sessão.

Identidade

Logótipo e badge PRO. À esquerda, o logótipo acompanha a inscrição **RLM PRO** — a palavra «PRO» é apresentada com um gradiente iridescente que passa do ciano ao verde, ao âmbar, ao vermelho. Ao lado, em caracteres monoespaçados, aparece a versão instalada (`v1.11.5`). Ao passar o rato sobre o logótipo, surge o nome completo do software com o número de versão.

Menu Ficheiro

O botão **FICHEIRO** abre um menu com as operações sobre projetos:

- Novo Projeto — abre uma sessão vazia. Se houver alterações não guardadas, o software pede confirmação.
- Guardar Projeto — gravação rápida no ficheiro `.lmp` atual. A opção fica realçada a amarelo quando há alterações não guardadas.
- Guardar Como... — abre sempre a caixa de diálogo, para criar versões progressivas (ex. `Ep47_rascunho.lmp` , `Ep47_final.lmp`).
- Carregar Projeto — abre um projeto `.lmp` do disco.
- Importar M3U — importa uma playlist em formato M3U como sequência de clips.
- Exportar Arquivo — cria uma cópia autocontida do projeto, incluindo os ficheiros de áudio. Descrito no Capítulo 10.

Monitorização e transporte

VU Meter estéreo (L/R). Duas barras horizontais mostram o nível de áudio real à saída, depois do Master Volume. A escala cromática é intuitiva: verde até cerca de 85% do percurso, depois amarelo e, por fim, vermelho perto do fundo de escala. O vermelho persistente assinala clipping: reduza o nível.

Master Volume. O fader controla o volume geral de saída do software, de 0 a 100%. Funciona como um fader master: levado a zero, nenhum som sai, seja qual for o estado das clips individuais. Se tiver mapeado um controlo MIDI no Master Volume, um pequeno badge mostra a atribuição.

STOP ALL (botão vermelho «ALL»). Pára instantaneamente todas as clips ativas e cancela os fades em curso. É o comando de emergência do sistema. A tecla `Esc` do teclado executa a mesma função quando a aplicação está em foco — mesmo enquanto está a escrever num campo de texto.

NOTA

Ao contrário das versões anteriores, o **Esc** já não está registado como atalho global do sistema: atua quando o RLMP é a janela ativa. Esta opção permite às caixas de diálogo usarem o **Esc** para fechar sem parar o direto.

FX. Abre e fecha o pad FX, a jingle machine dos efeitos (Capítulo 7). Um pequeno contador indica quantos efeitos estão a tocar naquele momento.

MIX. Abre e fecha a vista Automix, o deck dedicado à coluna Música (Capítulo 7).

Ferramentas

O menu **Ferramentas** (ícone de chave-inglesa) reúne:

- Anular e Repetir — o histórico das alterações ao alinhamento (**Ctrl+Z** / **Ctrl+Y**).
- MIDI Learn — ativa o modo de aprendizagem MIDI (Capítulo 8).
- Keybinds — a janela de atribuição de teclas às clips.
- Definições — as preferências globais do software (Capítulo 13).
- Info — versão, créditos e verificação manual das atualizações.

Logo abaixo do menu aparece por instantes o indicador Auto-saved, a confirmar que o projeto foi guardado automaticamente.

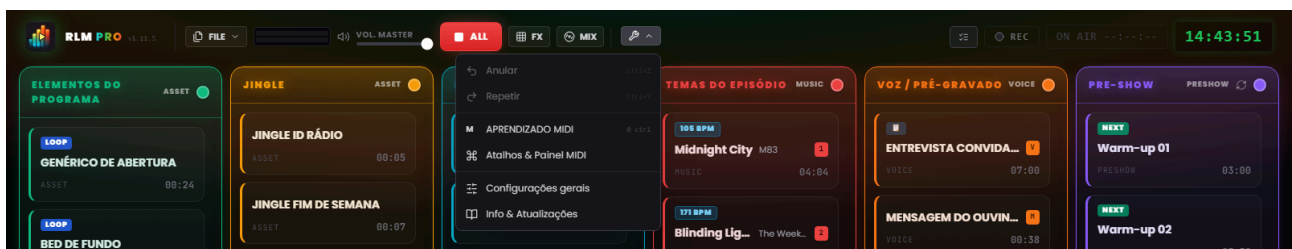


Figura 3.1 — A Barra de Controlo e o menu Ferramentas aberto (Anular/Repetir, MIDI Learn, Keybinds, Definições gerais, Info).

Indicadores de sessão

No lado direito do cabeçalho encontram lugar o botão do **Playout Log** (o registo cronológico dos disparos, Capítulo 13), o botão de **Gravação** (Capítulo 9), o **Timer On Air** (que, quando em direto, mostra **ON AIR HH:MM:SS** sobre fundo vermelho) e o **relógio de estúdio** digital em formato de 24 horas, sincronizado com o relógio do sistema.

Na área do cabeçalho podem ainda surgir notificações não intrusivas (**toast**) relativas a operações concluídas ou a avisos do sistema. Ao contrário das caixas de diálogo bloqueantes, os toasts desaparecem sozinhos passados alguns segundos e não interrompem a reprodução.

3.2 A grelha de seis colunas

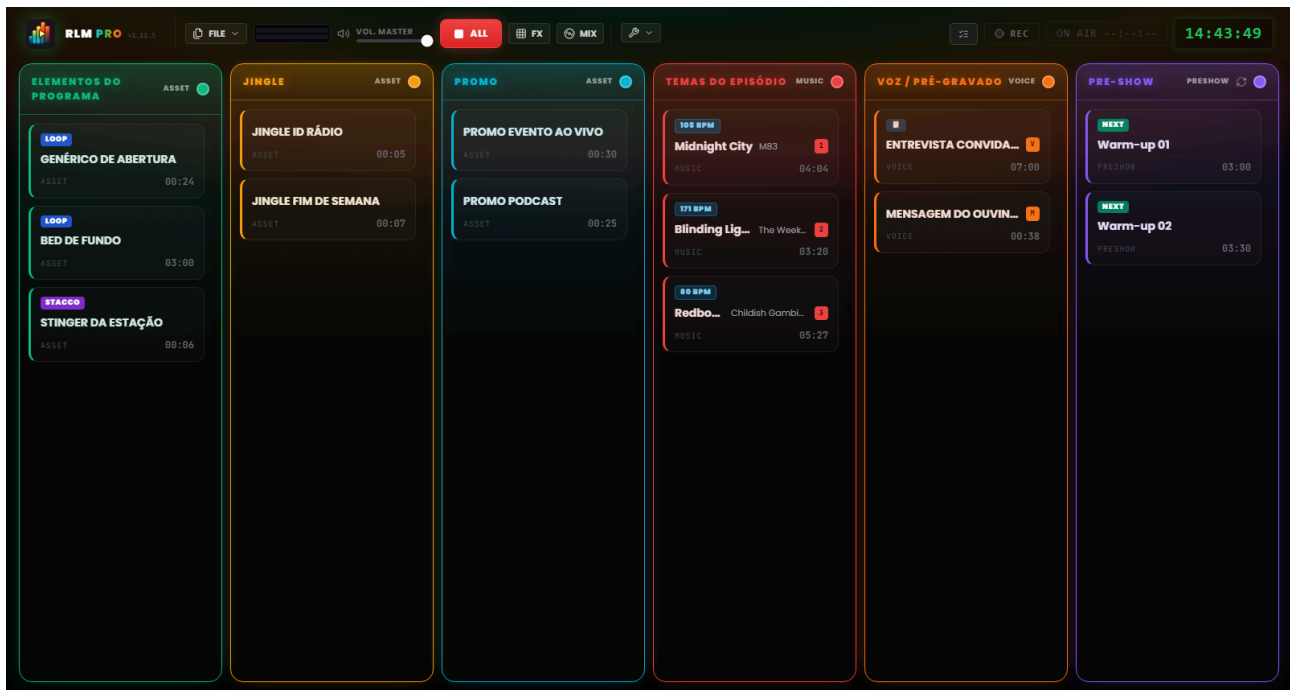


Figura 3.2 — A interface de trabalho: a grelha de seis colunas com as cards de áudio.

A grelha é o centro operacional do software: seis colunas verticais lado a lado, cada uma com o seu próprio cabeçalho cromático e a sua própria lógica de comportamento de áudio. Os efeitos sonoros não têm coluna na grelha: vivem no pad FX (Capítulo 7).

Cabeçalhos de coluna

Cada cabeçalho indica o nome da coluna, o seu tipo e funciona como indicador de estado. Em condições normais é estático e colorido no tom característico da coluna. Quando a clip em reprodução é a última disponível da coluna, não está em loop e faltam menos de **20 segundos** para o fim, o cabeçalho entra em alarme **DEAD AIR**: pulsa, vira ao âmbar, mostra um ícone de aviso e o badge **END**. É a antecipação que lhe dá tempo para preparar a faixa seguinte antes do silêncio.

A cor de cada coluna é personalizável: clique no círculo colorido do cabeçalho para abrir uma paleta de **30 tons**. A escolha fica guardada no ficheiro de projeto.

No cabeçalho da coluna **Pré-Show** aparece ainda um botão de **rotação**: quando está ativo, a fila de pré-direto insere automaticamente jingles e promos a intervalos regulares (Capítulo 13).

As seis colunas

Show Assets (Verde) Os elementos estruturais do show: genéricos, bases musicais, fundos (bed), separadores institucionais. Comportam-se como elementos de segundo plano: cedem espaço quando chegam vozes ou canções, mas mantêm a rotação interna enquanto não forem parados.

Jingle (Âmbar) e Promo (Ciano) Duas colunas dedicadas, respetivamente, aos jingles identificativos e às promos ou autopromoções. No plano do áudio comportam-se exatamente como os Show Assets (pertencem à mesma família), mas mantê-las separadas conserva o alinhamento ordenado e legível.

Músicas do episódio (Vermelho) A playlist musical. As clips desta coluna participam ativamente na mistura automática: são baixadas quando tocam as vozes e, por sua vez, silenciam as bases dos Assets quando entram em reprodução (Capítulo 6). Nas clips musicais o software deteta automaticamente o **BPM**, mostrado com um badge próprio.

Voz / Gravações (Laranja) Entrevistas, blocos falados pré-gravados, mensagens de voz. Esta coluna tem a **prioridade máxima** no sistema de mistura: quando uma clip aqui está em reprodução, todos os outros sinais são baixados para um nível de fundo.

Pré-Show (Roxo) A playlist de aquecimento antes do direto. Funciona como uma fila musical autónoma, com rotação opcional de jingles e promos. Quando começa o direto propriamente dito, esta coluna é tipicamente esvaziada ou desativada.

3.3 A Card de Áudio (Clip)

Cada ficheiro de áudio importado materializa-se na grelha como uma **card** retangular. A card é a unidade operacional do sistema: vê-se, dispara-se, configura-se, move-se.

Anatomia de uma card

Título e artista. O nome do ficheiro ou o nome personalizado atribuído nas propriedades. O título personalizado muda apenas a etiqueta no software; o ficheiro original no disco fica intacto. Nas clips musicais, por baixo do título pode aparecer o nome do artista.

Timer. Em repouso, mostra a duração total da clip no formato **MM:SS**. Durante a reprodução passa à **contagem decrescente**, com o prefixo negativo (ex. **-01:20**). Quando faltam menos de 15 segundos para o fim, o timer fica **vermelho**.

Badges de estado. Pequenas etiquetas comunicam de forma imediata as propriedades configuradas:

- **STACCO** — a clip está definida para se sobrepor às outras sem as parar.
- **LOOP** — a clip recomeça do início ao terminar a reprodução.
- **NEXT** — no fim desta clip arranca automaticamente a seguinte na coluna.
- **► UP NEXT** — realça qual será a próxima clip a arrancar na sequência automática.
- **### BPM** — o tempo detetado, nas clips musicais.
- **TRIM...** — análise do silêncio em curso (Auto-Trim).
- **FADE OUT** — surge na clip cessante durante um crossfade ou uma dissolvência.
-  — a clip tem uma nota associada na NoteBoard (Capítulo 13).

Atribuições. Se a clip tiver uma tecla do teclado atribuída, a letra surge num badge da cor da coluna; se tiver um binding MIDI, aparece a etiqueta **M** seguida do número da nota (ex. **M60**).

Cues de estrutura. Se estiverem configurados os marcadores, durante a reprodução surgem as contagens decrescentes **INTRO: -MM:SS** (em ciano) e **OUTRO IN: -MM:SS** (em laranja), até ao aviso  **OUTRO** quando a cauda começou.

Indicador de reprodução. Quando uma clip está em play, a card acende-se: contorno verde, fundo com um halo luminoso, um círculo pulsante e o título realçado. A barra de progresso corre no fundo da card.

Interação com as cards

- **Clique esquerdo** — inicia a clip se estiver parada; pára-a (com fade out) se estiver em reprodução.
- **Ctrl + Clique** (Windows/Linux) ou **Cmd + Clique** (macOS) — seleciona a clip sem a iniciar. O contorno fica azul. Útil para a seleção múltipla e a eliminação em bloco.
- **Tecla Del** (ou Delete / Backspace) — elimina as clips selecionadas da grelha. Se estiverem selecionadas várias clips, o software pede confirmação.
- **Clique direito** — abre as **Definições da clip**: propriedades, editor da forma de onda, notas (Capítulo 5).

- **Drag & Drop** — arraste uma card para a reordenar dentro da coluna ou movê-la para outra. Um indicador luminoso azul mostra a posição de inserção durante o arrasto.

Card em estado de erro

Uma card com a indicação **FICHEIRO EM FALTA** e o contorno vermelho assinala que o ficheiro de áudio referenciado já não está acessível: foi movido, renomeado ou encontra-se num disco externo que não está ligado. A clip não é reproduzível enquanto o ficheiro não voltar a estar disponível no caminho original. A gestão dos erros de caminho é tratada no Capítulo 14.

CAPÍTULO 4

O workflow base: carregar e reproduzir

O ciclo operacional fundamental do Runtime Live Machine Pro articula-se em três fases: importar os ficheiros de áudio, organizá-los na grelha, reproduzi-los durante o direto. Este capítulo descreve cada fase com a precisão necessária para trabalhar em segurança mesmo sob pressão.

4.1 Importar os ficheiros de áudio

O RLMP não dispõe de um explorador interno nem de uma biblioteca centralizada. A importação faz-se por **drag & drop** direto a partir do gestor de ficheiros do sistema operativo (Explorador de Ficheiros no Windows, Finder no macOS, Nautilus ou equivalentes no Linux). Em alternativa, a partir do menu FICHEIRO pode importar uma playlist **M3U** e transformá-la numa sequência de clips.

O gesto base

1. Abra a pasta do seu computador onde estão os ficheiros de áudio.
2. Selecione um ou mais ficheiros. Para selecionar vários: **Ctrl+Clique** para seleção descontínua, **Shift+Clique** para seleção contínua.
3. Arraste os ficheiros selecionados para cima de uma das colunas da grelha e largue. Para os efeitos sonoros, arraste-os diretamente para o pad FX (Capítulo 7).

Cada ficheiro gera uma card na coluna de destino. Se arrastar vários ficheiros ao mesmo tempo, as cards são criadas pela ordem em que os ficheiros aparecem no gestor de ficheiros, de cima para baixo.

Indicador de inserção. Durante o arrasto, uma linha azul luminosa percorre a coluna a indicar a posição exata em que as cards vão ser inseridas. Pode inserir novas clips no topo, no fundo ou numa posição intermédia, com precisão.

Formatos suportados

O motor FFmpeg integrado garante compatibilidade com uma ampla gama de formatos de áudio:

Formato	Extensão	Notas
MP3	.mp3	Todos os bitrates
WAV	.wav	PCM não comprimido, qualquer profundidade de bit
FLAC	.flac	Lossless, qualquer sample rate
AAC / M4A	.aac , .m4a	Inclui ficheiros do iTunes/Apple Music
OGG Vorbis	.ogg	
Opus	.opus	
WMA	.wma	Windows Media Audio
WebM / MP4	.webm , .mp4	Faixas de áudio contidas nestes containers

Uma nota sobre o desempenho. O protocolo de streaming `media://` garante que os ficheiros de áudio não são carregados na memória RAM no momento da importação. Um ficheiro WAV não comprimido de 2 GB comporta-se exatamente como um MP3 de 5 MB: o carregamento é instantâneo e o impacto na memória do sistema é negligenciável. Os recursos da CPU só são solicitados durante a descodificação ativa, ou seja, durante a reprodução.

O caminho dos ficheiros

O RLMP guarda o **caminho absoluto** do ficheiro no disco, não uma cópia do próprio ficheiro. Se mover, renomear ou apagar o ficheiro original, a card correspondente fica vermelha e deixa de ser reproduzível. Para trabalhar em vários computadores ou criar arquivos portáteis, utilize a função **Export Package** descrita no Capítulo 10.

4.2 Reprodução: iniciar e parar as clips

Iniciar uma clip

Um **clique esquerdo** na card é suficiente para iniciar a reprodução. O feedback é imediato: a card acende-se no verde de estado ativo, o timer passa à contagem decrescente e os VU meter no cabeçalho refletem o sinal à saída.

Se à clip tiver sido atribuída uma tecla do teclado (ver Capítulo 8), essa tecla funciona como alternativa ao clique — útil quando está a operar noutra parte da interface e não quer deslocar o rato.

Parar uma clip

Clique na clip ativa — a clip entra na fase de **fade out** e pára dentro do tempo configurado nas suas propriedades (ver Capítulo 5).

Tecla `Esc` — pára todas as clips ativas instantaneamente. É o comando de emergência. Funciona quando o RLMP é a janela ativa, mesmo enquanto está a escrever num campo de texto.

Botão STOP ALL no cabeçalho — idêntico ao `Esc`, acessível com o rato.

A lógica de exclusão por coluna

Na maioria das colunas, o RLMP aplica a regra «**uma clip de cada vez**»: se está a reproduzir a Faixa A na coluna Músicas e clica na Faixa B da mesma coluna, a Faixa A pára (com fade out) e a Faixa B arranca. Não é preciso parar manualmente a clip em curso antes de iniciar outra.

Os **efeitos do pad FX** são a exceção principal: sobrepõem-se a tudo, incluindo outros efeitos, e não interrompem o que está a tocar. Um aplauso pode arrancar enquanto uma canção está a tocar sem interromper a sua reprodução.

Também as clips com o comportamento **Stacco** (separador; configurável nas propriedades, ver Capítulo 5) se sobrepõem sem parar as outras clips da coluna, independentemente de onde se encontrem.

4.3 Organizar o alinhamento

Reordenar as clips

Durante a preparação do show, ou mesmo enquanto o show está a decorrer, pode reorganizar a ordem das clips a qualquer momento.

Arrasto interno. Clique numa card, mantenha premido e arraste-a para cima ou para baixo na mesma coluna. A linha-guia azul indica a posição de inserção. A clip insere-se na nova posição sem interromper as reproduções em curso.

Movimentação entre colunas. Pode arrastar uma clip de uma coluna para outra. Quando o faz, a clip **herda as regras da coluna de destino**: uma voz pré-gravada movida para a coluna Músicas começa a sofrer o ducking exatamente como uma faixa musical.

Mover as clips entre colunas é uma operação poderosa e intencional. Use a função de forma consciente, especialmente durante o direto.

Seleção múltipla e eliminação

Para remover várias clips da grelha numa só operação:

1. `Ctrl+Clique` (Windows/Linux) ou `Cmd+Clique` (macOS) em cada clip a seleccionar. O contorno fica azul.
2. Prima `Del` ou `Delete`. O software pede confirmação se o número de clips seleccionadas for superior a uma.

A eliminação da grelha remove as clips do projeto atual, não os ficheiros de áudio do disco. Se se enganar, `Ctrl+Z` anula a operação.

DICA

Com o direto iniciado, esvaziar a coluna Pré-Show com uma seleção múltipla e `Del` é a forma mais rápida de libertar espaço visual na interface e passar ao modo operacional.

4.4 Cues de estrutura: INTRO e OUTRO

Cada clip pode ter dois **marcadores estruturais** configurados no editor da forma de onda (Capítulo 5):

- **Intro Marker** — o ponto em que a melodia principal da faixa entra efetivamente, depois da introdução instrumental. Útil para saber exatamente quando começar a falar por cima da intro.
- **Outro Marker** — o ponto em que começa a cauda final da faixa. Assinala o momento certo para preparar a transição para a faixa seguinte.

Quando a reprodução de uma clip se aproxima destes pontos, na card surge um aviso visual:

- **INTRO: -MM:SS** — contagem decrescente até ao Intro Marker.
- **OUTRO IN: -MM:SS** — contagem decrescente até ao Outro Marker, seguida de 🚨 **OUTRO** quando a cauda começou.

Estes avisos só são mostrados se os marcadores tiverem sido configurados. Nas clips sem marcadores, a card mostra apenas a contagem decrescente padrão no final da faixa.

CAPÍTULO 5

Propriedades da clip e Waveform Editor

Cada ficheiro de áudio tem a sua história antes de chegar à grelha: gravações com segundos de silêncio inicial, faixas com caudas intermináveis, entrevistas com o nível demasiado baixo em relação ao resto do show. Em vez de recorrer a um editor de áudio externo sempre que um ficheiro não está «pronto para emissão», o RLMP disponibiliza um painel de configuração para cada clip e um editor visual da forma de onda com funções de corte e marcação.

Todas as alterações feitas através destas ferramentas são **não destrutivas**: o ficheiro original no disco fica inalterado. O RLMP guarda as definições no ficheiro de projeto `.lmp` e aplica-as em tempo real durante a reprodução.

Para abrir as definições de uma clip, faça **clique com o botão direito** na card.

5.1 Propriedades básicas

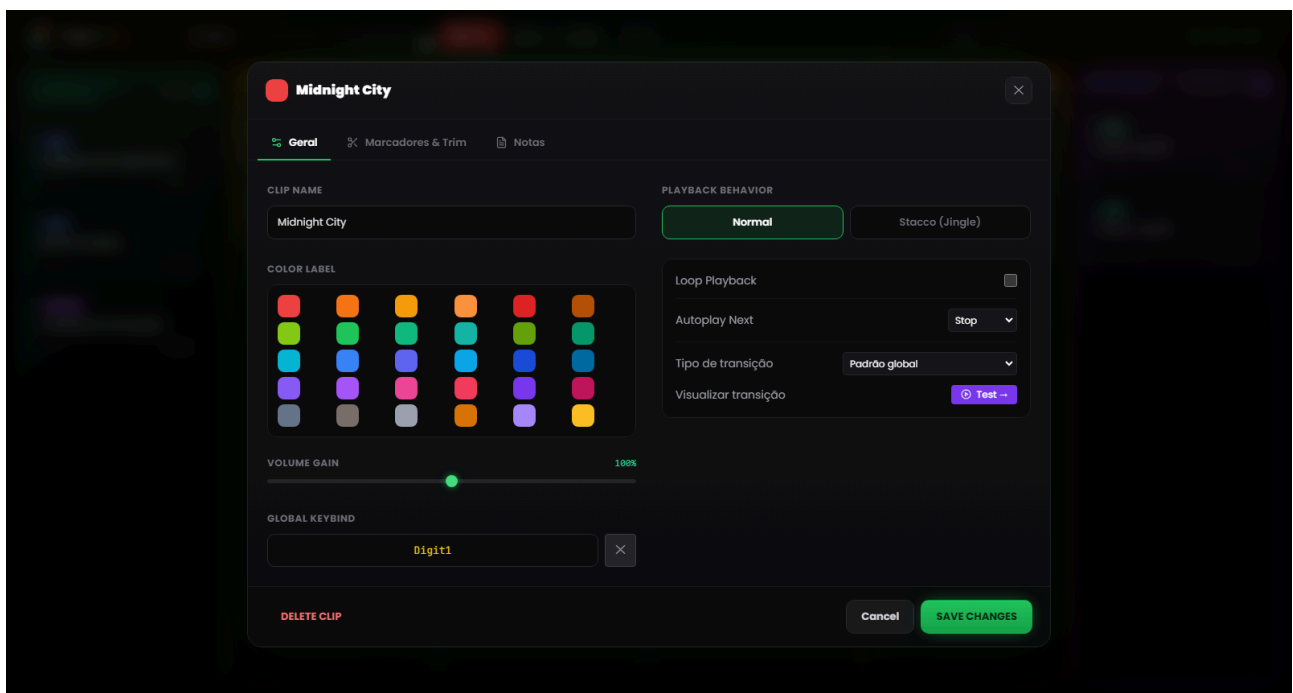


Figura 5.1 — As definições da clip: Clip Name, Color Label, Volume Gain, Playback Behavior, Next Action e atribuição de teclas.

Nome e aparência

Clip Name. Pode atribuir um nome personalizado à clip, independente do nome do ficheiro original. O nome é mostrado na card, na grelha. Use nomes descritivos e úteis do ponto de vista operacional durante o direto: «GENÉRICO DE ABERTURA» é mais legível do que `generico_rev3_final_def.mp3` quando tem três segundos para encontrar a clip certa.

Color Label. Por predefinição, a clip herda a cor da coluna a que pertence. Aqui pode atribuir uma cor específica para a destacar visualmente. Útil para marcar clips críticas (ex. o genérico de encerramento) ou para diferenciar grupos temáticos dentro da mesma coluna.

Volume (Gain)

O slider de **Volume Gain** vai de 0% a 150% e atua como um pré-fader na clip específica, antes do Master Volume global.

O caso de uso mais comum é o alinhamento dos níveis: se tiver uma voz gravada com baixa intensidade (ex. uma mensagem de WhatsApp ou uma gravação telefónica), pode levá-la acima dos 100% para a aproximar do volume das outras faixas. Ao contrário, pode baixar uma clip particularmente «quente» sem tocar no Master Volume.

5.2 O editor da forma de onda

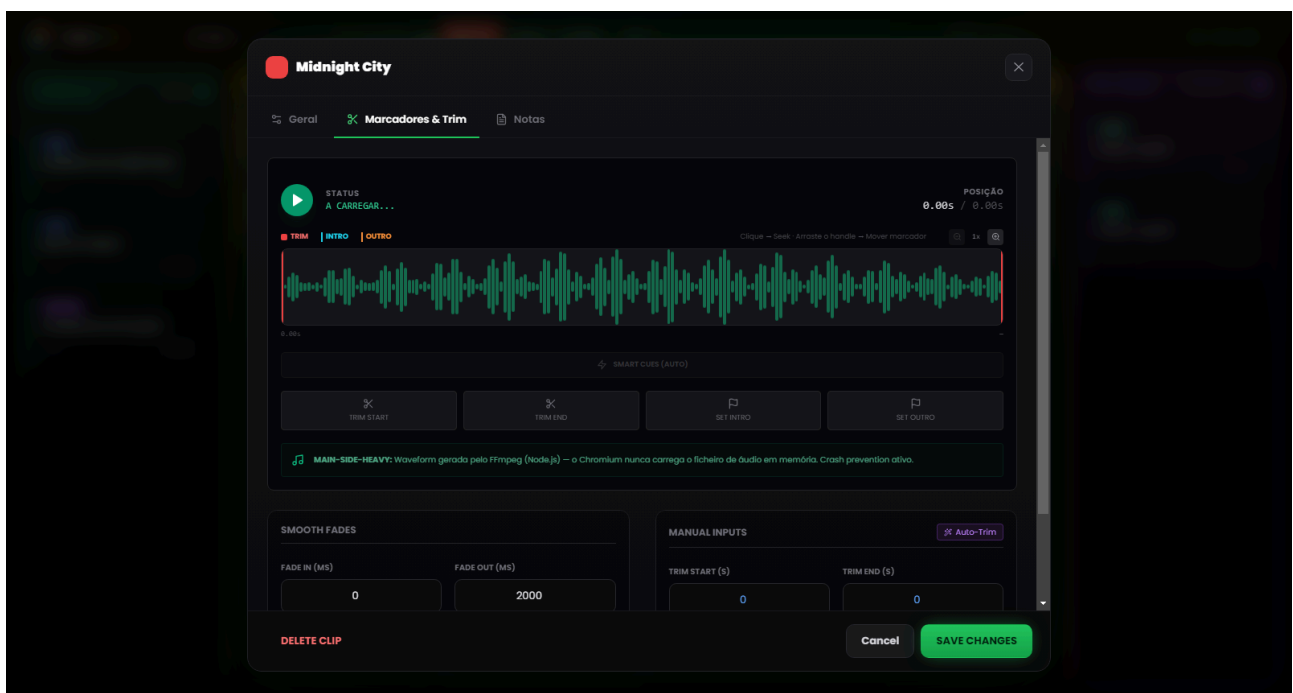


Figura 5.2 — O editor da forma de onda: handles de Trim, marcadores de Intro e Outro, Auto-Trim, Smart Cues e dissolvências.

O editor visual é a função mais poderosa do painel de configuração. Ocupa a zona central do painel e mostra a representação gráfica do áudio de toda a clip.

Navegação no editor

Zoom horizontal. Pode ampliar a vista da forma de onda de 1× (vista completa) até 8×, com passos intermédios (1×, 2×, 3×, 4×, 6×, 8×), através do slider de zoom ou da roda do rato sobre o editor. Com zoom elevado, a vista desliza acompanhando a posição atual.

Régua adaptativa. O eixo temporal na parte superior do editor adapta-se automaticamente ao zoom: em vista completa mostra referências esparsas, em zoom máximo densifica-as até aos segundos.

Playhead. Durante a reprodução de pré-visualização, um indicador vertical branco corre em tempo real ao longo da forma de onda, mostrando a posição atual. Um clique na forma de onda desloca a reprodução para esse ponto.

Os quatro handles

No editor existem quatro **handles** arrastáveis, cada um com uma função e uma cor precisas:

Trim Start (handle vermelho, à esquerda). Define o ponto de início efetivo da clip. Tudo o que está à esquerda é saltado durante a reprodução. Arraste-o para a direita para eliminar os silêncios ou as partes indesejadas do início.

Trim End (handle vermelho, à direita). Define o ponto de fim efetivo. Tudo o que está à direita é ignorado. Arraste-o para a esquerda para encurtar a cauda. Trim Start e Trim End não se podem sobrepor.

Intro End (marcador ciano). Assinala o ponto estrutural em que a melodia principal entra na faixa, depois da eventual introdução. Uma vez definido, na card em reprodução surge a contagem decrescente **INTRO: –MM:SS**.

Outro Start (marcador laranja). Assinala o ponto em que começa a cauda da faixa, tipicamente o momento para começar a falar e preencher a transição. Na card surge a contagem decrescente **OUTRO IN: –MM:SS**. Se o valor for incoerente com o trim ou com a duração, o software desativa-o e avisa-o.

Além do arrasto, quatro botões Set colocam cada handle na posição atual do playhead, para uma marcação em tempo real durante a escuta. Os valores continuam ajustáveis com precisão nos respetivos campos.

Auto-Trim (varinha mágica)

O botão com o ícone de **varinha mágica** inicia a deteção automática do silêncio via FFmpeg. O limiar não é fixo: o software estima primeiro o nível médio do ficheiro e define o limiar de silêncio cerca de 25 dB abaixo desse nível (dentro de um intervalo de segurança entre –55 e –20 dB; na falta de estimativa, recorre a –40 dB). O Trim Start e o Trim End são assim definidos automaticamente, eliminando silêncios iniciais e caudas mudas sem intervenção manual.

Esta função é particularmente útil para as gravações de voz não tratadas: chamadas telefónicas, mensagens de áudio, entrevistas gravadas em dispositivos móveis. Aplicar o Auto-Trim a toda a coluna Voz antes de um show demora menos de um minuto e melhora a limpeza das transições.

NOTA

A análise decorre no Main Process através do FFmpeg, sem carregar o ficheiro em memória no Renderer. Em ficheiros de grandes dimensões, o tempo de análise mantém-se na ordem de poucos segundos.

Smart Cues (deteção automática dos marcadores)

Ao lado do Auto-Trim, a função **Smart Cues** propõe automaticamente os marcadores de Intro e Outro. Usando um limiar mais agressivo, identifica o ponto em que o áudio atinge a energia plena (Intro) e aquele em que começa a dissolvência final (Outro), posicionando os dois marcadores sem os ter de procurar de ouvido.

Pré-visualização da transição

Se existir uma clip **seguinte** na mesma coluna, o botão «Test →» reproduz os últimos segundos da clip atual e deixa a transição disparar rumo à seguinte, diretamente no editor. Durante a pré-visualização, um botão Stop interrompe o teste.

5.3 Comportamentos e automação

Playback Behavior (modo de sobreposição)

Normal — comportamento predefinido. Quando esta clip é iniciada, interrompe qualquer outra clip em reprodução na mesma coluna (com fade out). É o comportamento correto para canções e bases: uma canção exclui as outras.

Stacco (separador; Jingle) — a clip é iniciada sem interromper as outras. Tem prioridade alta: silencia os outros assets da coluna e baixa a música, mas não pára nada. O caso de uso típico é um station ID («Está a ouvir...») que tem de «cavalgar» a intro de uma faixa, ou um jingle curto por cima de uma base em loop.

Next Action (automação no final)

Define o que acontece quando a clip chega ao ponto de Trim End.

Stop — comportamento predefinido para Músicas, Voz e Assets. A clip termina e pára.

Play Next — quando a clip se aproxima do fim, inicia automaticamente a clip seguinte na coluna com a transição configurada. O badge **NEXT** surge na card. É o comportamento predefinido da coluna Pré-Show e cria, na prática, uma playlist automática: pode configurá-lo em várias clips consecutivas para construir blocos que fluem sem interrupções.

A reprodução em **Loop Playback** é uma opção à parte: quando está ativa, a clip recomeça do início (do Trim Start) sem solução de continuidade, e na card surge o badge **LOOP**. Use-a para bases musicais, ambientes sonoros ou genéricos de fundo que devem rodar até serem parados explicitamente. Os modos de transição — Crossfade, Segue, Gapless — estão descritos no Capítulo 13.

5.4 Dissolvências (Fade In e Fade Out)

O painel permite definir, para cada clip, a duração das dissolvências de entrada e de saída. Os valores vão de 0 a 60.000 milissegundos (60 segundos) e a curva aplicada é linear.

Fade In. O tempo que o volume demora a chegar ao nível máximo a partir do arranque. Um valor de 2000 ms produz uma subida gradual de dois segundos. Use-o nas bases musicais que devem emergir suavemente; mantenha-o a 0 para as vozes e os efeitos que devem ser ouvidos de imediato.

Fade Out. O tempo de dissolvência no fecho — quer quando se clica numa clip ativa, quer nas transições. Valores típicos: 2000–3000 ms para as canções, 500–1000 ms para as bases, 0 ms para os separadores secos.

Um fade out a 0 ms produz um fecho imediato («hard cut»). Numa faixa musical em direto pode ser percebido como um erro técnico: avalie com atenção quando é apropriado.

5.5 Atribuição de controlos

Cada clip pode também ser lançada a partir de uma tecla do teclado ou de um controlador MIDI.

Global Keybind. A tecla do teclado atribuída à clip. Pode defini-la no campo dedicado das definições da clip (clique e prima a tecla desejada) ou na janela **Keybinds** acessível pelo menu Ferramentas. O badge correspondente surge na card. Se a tecla já estiver atribuída a outra clip, o software assinala o conflito antes de sobrepor.

MIDI Bind. A nota MIDI atribuída (ex. **NOTE:60**). A atribuição faz-se através do modo **MIDI Learn** (ver Capítulo 8), não digitando o número à mão.

Os bindings das clips ficam guardados no ficheiro de projeto: ao levar o projeto para outro computador com o mesmo controlador MIDI, os mapeamentos funcionam sem reconfiguração.

CAPÍTULO 6

O motor de mistura

O problema de fundo da regia radiofónica manual é a multiplicação das ações simultâneas: iniciar uma faixa, baixar a música, falar ao microfone, preparar a clip seguinte, ir de olho no relógio. Cada operação a mais é uma oportunidade de erro, num contexto em que o erro é público e imediato.

O motor de mistura do Runtime Live Machine Pro elimina a maior parte destas ações intermédias, delegando-as no software. Não se trata de automação no sentido de «o software faz as coisas por si sem que se dê conta», mas de automação das regras que o próprio operador definiria se tivesse mãos suficientes para as executar todas.

6.1 A hierarquia de áudio

O sistema de mistura automática assenta numa **hierarquia de prioridade** entre os tipos de clip. A forma mais imediata de a compreender é imaginá-la como uma escala de «direito de palavra».

Voz / Gravações — prioridade absoluta. Quando uma clip de voz está em reprodução, mantém-se no seu volume nominal e tudo o resto baixa. Nenhum outro sinal pode sobrepor-se a esta regra.

Músicas do episódio. Cedem espaço à Voz, mas comandam sobre as bases dos Assets. Quando entra uma canção, as bases musicais dos Assets vão a zero (não param: continuam a rodar em silêncio, prontas para o regresso). É a Music Dominance, descrita mais adiante.

Show Assets, Jingle e Promo — as bases de serviço. São baixados pela Voz e silenciados pelas Músicas. Quando um asset é um **Stacco** (separador), porém, é ele a comandar (ver §6.4).

Efeitos do pad FX. Os efeitos sonoros ficam fora da hierarquia: tocam no seu próprio volume, sobrepõem-se ao que está no ar e não são silenciados. Há uma única cortesia para com a fala: quando uma voz está ativa, os efeitos descem a meio volume (50%) para não a taparem, e depois voltam a subir sozinhos.

6.2 Ducking automático

O **ducking** é o mecanismo pelo qual um sinal é baixado quando um sinal de prioridade superior entra em reprodução.

O caso mais comum: uma canção está a tocar em plena dinâmica; lança uma entrevista pré-gravada a partir da coluna Voz. Nesse momento o RLMP leva a canção a cerca de **20% do volume** (uma redução de cerca de 14 dB) com uma dissolvência suave de meio segundo, para que a voz ocupe o espaço sonoro de forma inteligível. Assim que a entrevista termina, a canção volta a subir ao volume original com um fade in igualmente fluído.

O operador não toca em nada. O gesto executado foi um único clique: iniciar a entrevista. A intensidade da redução e a sua rapidez são reguláveis nas Definições (Capítulo 13).

6.3 Music Dominance: gestão inteligente das bases

Um erro sonoro clássico é o momento em que uma canção e uma base musical (bed) se sobrepõem: dois elementos rítmicos que se chocam, dois kick drum que não coincidem, e o resultado é confuso.

O RLMP gere este cenário com a **Music Dominance**.

O cenário-tipo. Uma base está a rodar em loop na coluna Assets, por baixo da voz do apresentador. O apresentador lança uma faixa a partir da coluna Músicas.

O que o RLMP faz. Não pára a base, porque pará-la obrigaria depois a reiniciá-la à mão. Leva-a antes silenciosamente a **volume zero**, mantendo-a em reprodução «fantasma»: o ficheiro continua a correr, o loop continua, mas não se ouve nada.

O resultado sonoro. Ouve-se apenas a canção. A base desapareceu sem que o operador tenha feito nada.

O regresso. Quando a canção termina, a base reemerge com um fade in automático, retomando do ponto em que se encontrava no loop. O fluxo (base → canção → base) acontece sem um único clique adicional.

6.4 Stacchi: a exceção à regra

O comportamento **Stacco** (separador; configurável nas propriedades de cada clip, ver Capítulo 5) inverte temporariamente a hierarquia: a clip que o tem passa a ser prioritária. Silencia os outros assets da sua coluna e baixa a música, mas não pára nada. A dissolvência aplicada é mais rápida do que a do ducking normal, para uma entrada mais percussiva e nítida.

O uso típico é o station ID vocal («Está a ouvir...»): tem de ouvir-se claramente, enquanto a base por baixo continua a rodar. Para um resultado mais cuidado, combine o Stacco com um fade in curto (300–500 ms): a entrada será suave, não brusca.

6.5 Homologação do volume (loudness)

Clips de proveniência diferente chegam quase sempre com níveis diferentes: um genérico masterizado como deve ser, uma voz telefónica gravada baixinho, uma faixa transferida a um volume só seu. Para evitar constantes ajustes manuais do Gain, o RLMP aplica por predefinição uma **homologação do volume** baseada na norma de loudness EBU R128, com um alvo de **-16 LUFS**.

Na prática, o software avalia a sonoridade percebida de cada clip e aproxima-a de uma referência comum, para que canções, vozes e bases partam já num plano coerente. A função está ativa por predefinição e o valor-alvo é regulável nas Definições → Master Chain.

6.6 Master Chain: a cadeia de processadores no master bus

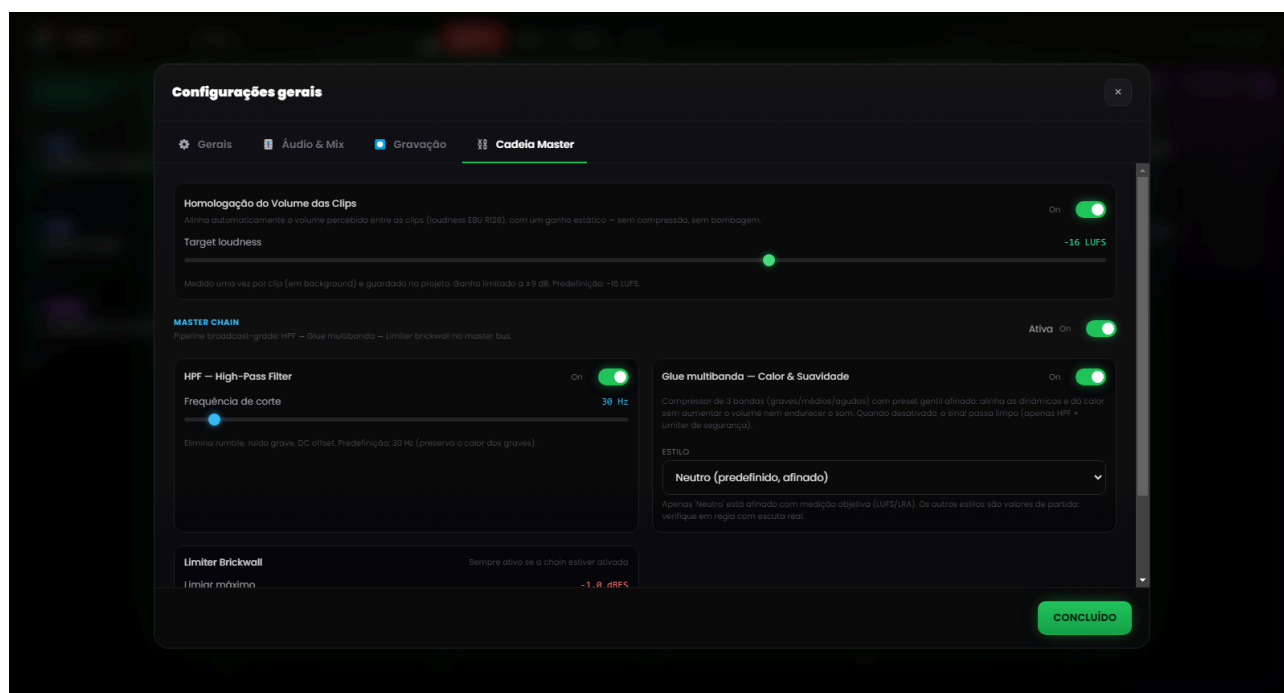


Figura 6.1 — A Master Chain: homologação do volume (-16 LUFS), HPF a 30 Hz, multiband glue e limiter brickwall.

O sinal combinado de todas as clips em reprodução, depois do Master Volume, atravessa uma **cadeia de processadores** no master bus antes de chegar ao dispositivo de saída. A cadeia está ativa por predefinição e foi concebida para um som broadcast-grade sem exigir configuração avançada.

Compreende três andares em série.

High-Pass Filter (HPF) a 30 Hz. Elimina as frequências sub-bass inúteis que consomem headroom e podem sujar os sistemas de difusão, com um declive suave. A frequência de corte é regulável (20–200 Hz). Quando desativado, o andar torna-se completamente transparente.

Multiband glue. Não um único compressor, mas três compressores «suaves» que trabalham em paralelo sobre três bandas de frequência (graves, médios, agudos), separadas por um crossover. Cada banda tem limiares e rácios calibrados para «colar» a mistura sem a esmagar, e conter a variância dinâmica entre clips de nível diferente. O estilo é selecionável entre alguns presets (Neuro, Rock, Jazz, Eletrónico); o preset predefinido é Neuro.

Limiter Brickwall. Limiar a -1 dBFS, com um rácio de limitação elevado e reação rapidíssima. Garante que o sinal nunca ultrapassa o nível máximo permitido, prevenindo a distorção digital (clipping) aconteça o que acontecer a montante.

Toda a cadeia, e cada andar individual, é configurável e desativável nas Definições → Master Chain, onde encontra também um botão para repor os valores predefinidos. Num contexto em que o sinal já é processado por um mixer de hardware ou por uma cadeia externa, pode desativá-la para evitar processamento duplo.

CAPÍTULO 7

O Pad FX e a vista Automix

Duas superfícies de trabalho vivem por cima da grelha, chamáveis com uma tecla e pensadas para dois momentos opostos da regia: o **pad FX**, para disparar efeitos e separadores a golpe certo sem interromper nada, e a **vista Automix**, para gerir o fluxo musical como faria um DJ. Nenhuma das duas rouba espaço à grelha: abrem-se quando são precisas e fecham-se com um clique.

7.1 O pad FX: a jingle machine

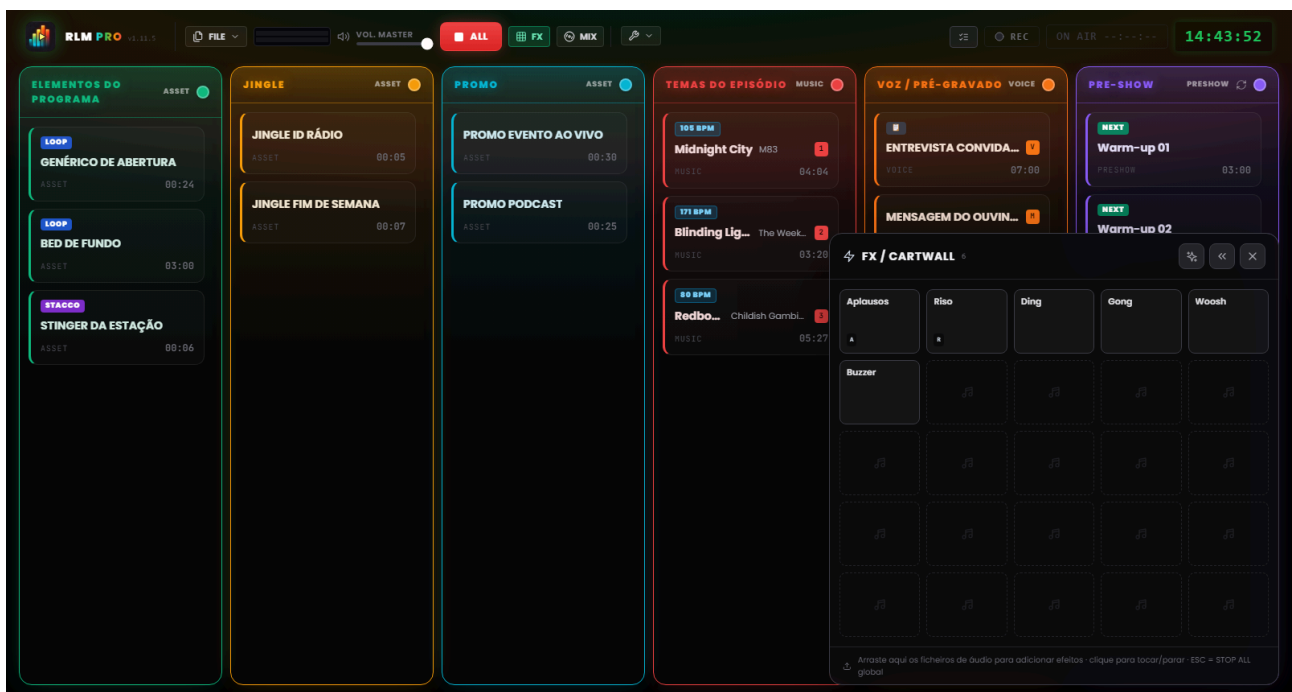


Figura 7.1 — O pad FX: a jingle machine 5×5 dos efeitos sonoros, com disparo em sobreposição.

Os efeitos sonoros não têm coluna na grelha. Vivem no **pad FX**, um painel em grelha de células (uma jingle machine) que se abre a partir do botão **FX** no cabeçalho e fica flutuante num canto do ecrã.

O pad é um **overlay não bloqueante**: não obscurece o painel e não interceta os cliques dirigidos a outro lado. Pode disparar um efeito e, no mesmo instante, continuar a operar sobre as colunas ou sobre os comandos do cabeçalho. Por essa razão, a tecla **Esc** não fecha o pad: continua a ser o comando de STOP ALL, sempre disponível. O pad fecha-se pelo seu botão de fecho ou de novo pelo toggle FX.

Carregar e disparar os efeitos

O pad nasce com uma grelha de 25 células (5×5) e cresce em linhas à medida que adiciona mais efeitos. Para o preencher, **arraste os ficheiros de áudio diretamente para as células** do pad, tal como faria com uma coluna da grelha.

Um clique numa célula **dispara o efeito**. Os efeitos do pad são polifónicos e sobrepõem-se: várias células podem tocar em conjunto, por cima de tudo o que está no ar, sem o parar. O comportamento

de áudio é idêntico ao de uma clip normal: muda apenas a superfície de disparo. Um contador junto ao botão FX no cabeçalho indica quantos efeitos estão a tocar naquele momento.

Configurar um efeito

Os efeitos configuram-se em dois níveis, pensados para duas necessidades diferentes:

- **Definições rápidas** — o caso comum para uma jingle machine: nome, cor, volume, loop. Bastam poucos segundos.
- **Definições completas** — a mesma janela das clips da grelha (editor da forma de onda, trim, marcadores, fade, atribuição de teclas), acessível pela opção «Definições completas...» dentro das rápidas.

Posição do pad

O pad pode ficar no canto inferior esquerdo ou inferior direito do ecrã: a preferência define-se com as setas no próprio pad e fica memorizada entre as sessões. À direita, cobre a NoteBoard e a última coluna; escolha o lado consoante a forma como dispôs o seu alinhamento.

NOTA

Em modo MIDI Learn, um clique numa célula do pad **seleciona** o efeito para a atribuição em vez de o tocar — assim não coloca um jingle no ar enquanto está a mapear os controlos (ver Capítulo 8).

7.2 A vista Automix

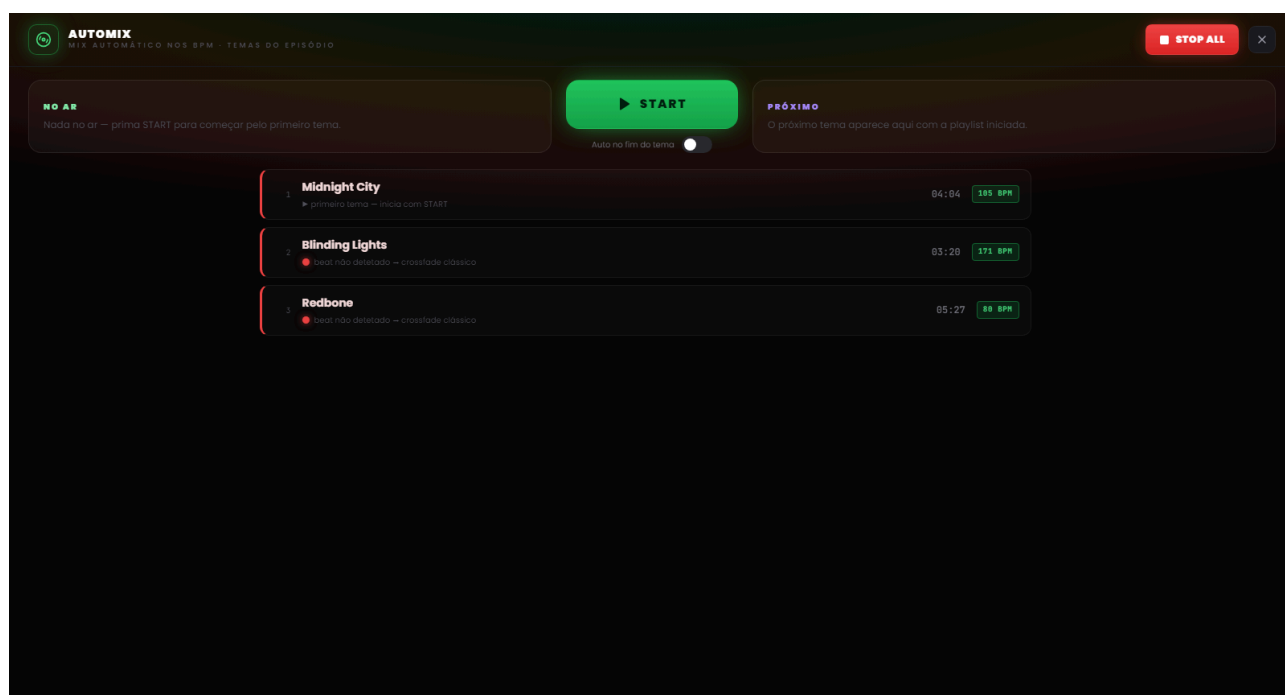


Figura 7.2 — A vista Automix: o deck da coluna Música, a compatibilidade de BPM e o modo automático no fim da faixa.

A **vista Automix** é o deck da coluna Música: um ecrã a toda a largura, chamado a partir do botão **MIX** no cabeçalho, que apresenta o alinhamento musical como uma consola de DJ. Abre-se por cima do painel mas por baixo do pad FX, para que os efeitos continuem utilizáveis mesmo com a Automix aberta. Tal como no pad, o **Esc** não a fecha: continua a ser o comando de emergência, e o botão STOP ALL permanece acessível no cabeçalho.

O deck

Ao centro encontra a faixa **no ar** e, em fila, a **próxima** faixa da coluna Música, com o tempo restante. A partir daqui pode fazer arrancar uma faixa e gerir a passagem de uma para a outra com um único

comando: o grande botão de transição aplica o mesmo crossfade que usaria a partir da grelha, mas com o cuidado adicional do engate rítmico.

Compatibilidade e transições beat-matched

Junto a cada faixa, um **ponto de compatibilidade** com a faixa anterior indica a sua afinidade rítmica:

- **Verde** — os dois tempos engatam bem: a transição pode ser beat-matched.
- **Amarelo** — engate possível mas com algumas reservas.
- **Vermelho** — tempos demasiado distantes para um engate limpo.

Quando o engate rítmico não é praticável (BPM não detetado, beat incerto, tempos demasiado diferentes), o software declara-o e recorre automaticamente a um **crossfade clássico**, sem surpresas em direto.

O modo automático

No fundo da vista existe um interruptor para a **automação no fim da faixa**. Quando está ativo, o RLMP faz arrancar sozinho a passagem à faixa seguinte quando a faixa no ar se aproxima do fim.

Este modo é uma exceção deliberada à filosofia do software, que por opção não automatiza o show. Por isso está **desativado por predefinição** e funciona **apenas enquanto a vista Automix está aberta**: fechar a vista desativa a automação. É a ferramenta certa para um bloco musical contínuo, a meia hora de só música antes de voltar à voz, não para o direto inteiro.

CAPÍTULO 8

Hardware, teclado e MIDI

O Runtime Live Machine Pro foi concebido para se integrar com o hardware existente no estúdio sem exigir configurações elaboradas. Este capítulo descreve como encaminhar a saída de áudio, como usar o teclado do computador como controlador e como ligar dispositivos MIDI físicos para um controlo tátil da regia.

8.1 Encaminhamento de áudio

Selecionar o dispositivo de saída

Por predefinição, o RLMP sai pelo dispositivo de áudio predefinido do sistema operativo. Num contexto profissional ou semiprofissional, com mixers USB, placas de som externas ou sistemas multipista, é útil seleccionar explicitamente o destino do sinal.

1. Abra as **Definições** a partir do menu Ferramentas.
2. No separador Áudio & Mix, abra o menu do dispositivo de saída: encontra a lista dos dispositivos de áudio disponíveis no sistema.
3. Selecione o dispositivo pretendido.

Se o dispositivo escolhido for desligado, o RLMP recorre automaticamente ao do sistema; a aplicação monitoriza as ligações e reage à inserção ou remoção de dispositivos USB.

Mixers USB e setup multicanal

Os mixers USB como o Rødecaster Pro, o RØDECaster Duo ou o Focusrite Scarlett expõem tipicamente vários canais USB ao sistema operativo (Main Mix, Sounds/Chat, Monitor, etc.). O RLMP aparece como uma única fonte estéreo; a escolha do canal USB para onde o encaminhar está nas suas mãos.

Setup recomendado com mixer USB. Atribua o RLMP a um canal secundário do mixer (ex. «Sounds» no Rødecaster Pro) em vez do canal principal. Assim controla o volume do RLMP com um fader físico dedicado, separa-o do sinal do microfone físico e aplica eventual processamento de hardware apenas a esse canal.

Latência e buffer

O RLMP utiliza as APIs de áudio nativas do sistema operativo. A latência de saída é determinada pelo buffer do dispositivo de áudio, não pelo software. Com placas de som profissionais, a latência fica na ordem de poucos milissegundos, impercetível num contexto de playout.

Se notar artefactos de áudio (crepitações, dropouts), o valor de buffer do dispositivo está provavelmente demasiado baixo. Aumente-o no painel de controlo da placa de som (não a partir do RLMP, que não gere diretamente o driver): um buffer de 256 ou 512 amostras é o ponto de equilíbrio ideal entre latência e estabilidade.

8.2 Controlo por teclado

O teclado do computador é o controlador mais rápido disponível em direto: não exige coordenação olho-mão, funciona às escuras e está sempre à mão. O RLMP prevê um conjunto de atalhos globais e a possibilidade de atribuir teclas a cada clip.

Atalhos globais

Tecla	Ação
Esc	STOP ALL — pára todas as clips ativas
Del / Backspace	Elimina as clips seleccionadas
Ctrl+Z	Anula a última alteração ao alinhamento
Ctrl+Y (ou Ctrl+Shift+Z)	Repete a alteração anulada
Ctrl+Shift+D	Mostra/oculta o Debug Overlay
Ctrl+Shift+M	Abre o simulador MIDI (para testes sem controlador)

O **Esc** atua como STOP ALL quando o RLMP é a janela ativa, mesmo enquanto o cursor está num campo de texto. Já não é um atalho registado ao nível do sistema operativo: se a aplicação estiver em segundo plano, traga primeiro a janela para primeiro plano.

NOTA

Não existem teclas de função (F1–F5) pré-atribuídas ao lançamento das colunas. Para lançar rapidamente uma clip específica, atribua-lhe uma tecla dedicada, como se descreve a seguir.

Teclas personalizadas por clip

Além dos atalhos globais, cada clip pode ter uma tecla dedicada. O badge correspondente surge na card.

Para atribuir uma tecla: 1. Abra as definições da clip (clique direito na card) ou a janela **Keybinds** a partir do menu Ferramentas. 2. Clique no campo da tecla. 3. Prima a tecla pretendida.

Teclas disponíveis. Quase qualquer tecla: letras (A–Z), números (0–9), teclado numérico, barra de espaços, teclas de função livres. Se a tecla já estiver atribuída a outra clip, o software assinala o conflito antes de sobrepor, para não criar duplicados invisíveis.

Segurança durante a digitação. As teclas personalizadas são desativadas automaticamente quando está em modo de inserção de texto (a renomear uma clip ou a escrever uma nota). Isto previne disparos acidentais enquanto digita.

8.3 Controlador MIDI

O MIDI é a escolha profissional para um controlo físico, tátil e fiável. O RLMP suporta os controladores USB-MIDI: teclados, pads (ex. Novation Launchpad), controladores de faders (ex. Korg nanoKONTROL2), superfícies de controlo híbridas.

Ligação

Ligue o controlador USB ao computador e arranque o RLMP. O software deteta os dispositivos através da Web MIDI API do sistema e reconhece em tempo real a ligação e a desconexão de um controlador. A maioria dos controladores USB-MIDI é class-compliant e não exige drivers; para superfícies profissionais com drivers proprietários, instale o driver antes de ligar o dispositivo.

MIDI Learn

O RLMP não exige conhecer a numeração das notas MIDI nem configurar as mensagens à mão. A aprendizagem faz-se através do modo **MIDI Learn**, a partir do menu Ferramentas (ou da janela Keybinds).

Para mapear uma clip a uma tecla/pad: 1. Ative o MIDI Learn. As cards entram em estado de espera. 2. Selecione a clip (ou a célula do pad FX) a mapear. 3. Toque a nota, prima o pad ou a tecla no controlador. O badge **M** com o número de nota surge na card.

Para mapear as funções globais: - Selecione **STOP ALL** e prima uma tecla no controlador: essa tecla executa o Stop All. - Selecione o **Master Volume** e mova um fader ou um potenciômetro: esse controlo gere o volume master de forma contínua.

No final, desative o MIDI Learn para voltar ao modo operacional.

Tipos de mensagens suportados

Note On — mensagens geradas por botões, pads e teclas. Ideais para o lançamento das clips e das ações globais; o RLMP responde à pressão da tecla e reconhece todos os canais MIDI. As mensagens Note Off são ignoradas.

Control Change (CC) — mensagens geradas por faders e potenciômetros, com valor contínuo de 0 a 127. Ideais para o Master Volume: um fader físico mapeado no master oferece o controlo mais natural do nível de saída.

Portabilidade dos mapeamentos

Os mapeamentos MIDI das **clips** ficam guardados no ficheiro de projeto `.rlmp`: ao levar o projeto para outro computador com o mesmo controlador, funcionam sem reconfiguração. Os mapeamentos das **funções globais** (Stop All, Master Volume) estão, por sua vez, ligados ao computador, guardados nas preferências locais da aplicação, e mantêm-se válidos para todos os projetos nessa máquina.

CAPÍTULO 9

Gravação da sessão

A gravação da sessão transforma o Runtime Live Machine Pro de ferramenta de playout em ferramenta de produção completa. Em vez de exigir um software de gravação separado ou uma cadeia de encaminhamento virtual, o RLMP capta diretamente o **master mix pós-processado**, ou seja, tudo o que sai da aplicação, incluindo os efeitos da Master Chain, num ficheiro de áudio no disco.

9.1 Iniciar a gravação

O controlo da gravação encontra-se no cabeçalho, identificado pelo ícone de gravação.

Início. Clique no botão de gravação. Um indicador vermelho e um contador mostram que a captura está em curso. A gravação começa de imediato: tudo o que sai da saída do software a partir desse momento é captado.

Não é necessário ter clips em reprodução para iniciar a gravação: pode arrancar a captura antecipadamente em relação ao início do show, para não perder os primeiros segundos em caso de arranque antecipado.

O que é gravado. O sinal captado é o **master depois do limiter**: inclui a mistura de todas as clips em reprodução e o processamento de toda a Master Chain (HPF, multiband glue, limiter). É exatamente o sinal que chega ao dispositivo de áudio de saída.

O formato interno. Durante a captura, o RLMP escreve um fluxo comprimido Opus (em container WebM) a 320 kbps: muito leve no disco e transparente à escuta. A gravação contínua tem um limite de segurança de cerca de **quatro horas**; para além dessa duração, a captura pára automaticamente para não saturar a memória.

Overhead de sistema. A captura acontece a jusante do motor de áudio, sem sobrecarregar o Renderer. Pode gravar sessões de horas sem se preocupar com o consumo de recursos.

9.2 Parar a gravação e escolher o formato

Quando volta a clicar no botão para parar a gravação, abre-se a **janela de exportação**. É o momento em que escolhe em que formato guardar o ficheiro: a conversão do fluxo interno para o formato final está a cargo do FFmpeg.

Formatos disponíveis

Formato	Extensão	Caraterísticas
WAV	.wav	Lossless não comprimido. Máxima qualidade, ficheiros grandes. Ideal para arquivo e pós-produção.
FLAC	.flac	Lossless comprimido. Mesma qualidade do WAV, dimensões reduzidas. Ideal para arquivo.
MP3	.mp3	Lossy. Bitrate seleccionável. Ideal para distribuição e podcast.
OGG	.ogg	Lossy open-source. Boa relação qualidade/dimensão.
WEBM	.webm	Lossy, otimizado para a web. Corresponde ao formato interno de captura.

Opções de qualidade

Para os formatos lossless (WAV e FLAC) pode seleccionar a **profundidade de bit**: 16 bit (standard CD), 24 bit (standard professional broadcast, valor predefinido) ou 32 bit float (máxima precisão, se a gravação for masterizada mais tarde).

Para os formatos lossy (MP3, OGG, WEBM) pode seleccionar o **bitrate** entre 128, 192, 256 e 320 kbps. Para um podcast destinado à distribuição online, 192 kbps estéreo é o mínimo recomendado; 256 kbps é o standard atual para a qualidade «transparente».

Seleção do caminho de gravação

Na janela de exportação escolhe a pasta de destino e o nome do ficheiro. Se não indicar um nome, o RLMP gera um baseado na data e hora da sessão. No final da conversão, um toast de confirmação mostra o caminho do ficheiro guardado.

9.3 Considerações práticas

Sincronização com o show

A gravação capta todo o tempo decorrido entre Start e Stop, incluindo os silêncios. Se iniciou a captura 30 segundos antes do início efetivo do show, o ficheiro resultante inclui esses 30 segundos iniciais. Para um resultado pronto para distribuição sem pós-edição, inicie a gravação exatamente quando o show começa.

Gravação e backup em simultâneo

O sistema de autosave do projeto (ver Capítulo 10) e a gravação da sessão funcionam de forma independente. Pode gravar um show enquanto o autosave guarda silenciosamente o estado do projeto: as duas operações não interferem entre si.

Formato recomendado para contextos diferentes

Podcast — MP3 256 kbps estéreo ou FLAC 16 bit. O primeiro se distribuir diretamente o ficheiro, o segundo se passar por um editor.

Arquivo histórico — WAV 24 bit ou FLAC 24 bit. Dimensões generosas, máxima flexibilidade para eventuais remasterizações futuras.

Rádio / Streaming — verifique os requisitos da sua plataforma. A maioria aceita MP3 128–192 kbps; algumas exigem WAV não comprimido. O RLMP exporta nos formatos mais difundidos para cobrir todos os cenários.

CAPÍTULO 10

Gestão de projetos e segurança dos dados

Preparar um show exige tempo: selecionar os ficheiros, organizá-los nas colunas, configurar os volumes, definir os fades, atribuir as teclas. Este trabalho é um património operacional que tem de sobreviver a qualquer imprevisto: um crash do sistema, uma mudança de computador, o regresso a um episódio arquivado meses antes.

O RLMP aborda a segurança dos dados a vários níveis, cada um concebido para cobrir um risco específico.

10.1 O ficheiro de projeto (.lmp)

Todo o estado de um show (a disposição das clips nas colunas, os nomes personalizados, os volumes e os fades, os cue points do editor, as notas da NoteBoard, os mapeamentos MIDI e de teclado, a cor das colunas) é guardado num ficheiro com extensão `.lmp` (Live Machine Project).

O formato é JSON: um ficheiro de texto estruturado, legível por qualquer editor, não proprietário. Se um dia o RLMP não estivesse disponível, os dados do projeto continuariam acessíveis.

O que contém o ficheiro `.lmp`: todas as definições acima enumeradas, incluindo os caminhos absolutos para os ficheiros de áudio referenciados.

O que não contém: os próprios ficheiros de áudio. O `.lmp` guarda onde estão os ficheiros no disco, não copia o seu conteúdo. Um ficheiro de projeto tem tipicamente a ordem de grandeza dos kilobytes, independentemente de quantos ou de quão grandes sejam os ficheiros de áudio que referencia.

Ao abrir, o RLMP valida o ficheiro: reconstrói eventuais identificadores duplicados, repõe os valores fora de escala dentro de limites são e, se abrir um projeto criado com uma versão anterior, acrescenta automaticamente as colunas introduzidas entretanto (Jingle, Promo), sem tocar nos dados existentes.

10.2 Gravação

Guardar rápido

A opção Guardar Projeto no menu FICHEIRO executa uma gravação imediata no ficheiro `.lmp` aberto. A gravação é silenciosa: nenhuma caixa de diálogo. A opção fica realçada a amarelo quando há alterações não guardadas, um lembrete visual num relance. Use-a com frequência durante a preparação do show.

A gravação é **atômica**: o ficheiro é escrito primeiro numa cópia temporária e depois renomeado em tempo real. Se o computador se desligar durante a escrita, o `.lmp` original nunca fica a meio.

Guardar Como

A opção Guardar Como... abre sempre a caixa de diálogo, mesmo que o projeto já tenha nome. Use-a para:

- Criar versões progressivas do mesmo show (`Ep47_rascunho.lmp` , `Ep47_v2.lmp` , `Ep47_final.lmp`).
- Guardar uma variante com configurações diferentes.
- Criar um ficheiro novo sem sobrepor o atual.

Proteção ao fechar

O RLMP monitoriza continuamente o estado das alterações. Se tentar fechar o software (ou abrir um novo projeto) com alterações não guardadas, a operação é suspensa e surge um pedido de confirmação com três opções: guardar, descartar as alterações ou cancelar. Não é possível perder trabalho por um clique accidental no fecho da janela.

10.3 Auto-Backup e autosave

Além das gravações que decide fazer, o software mantém uma rede de proteção automática.

Cópia de segurança do projeto. Sempre que um projeto já guardado é atualizado em segundo plano, o RLMP mantém junto ao `.lmp` uma cópia `.bak` com o último estado válido.

Autosave em rotação. Em paralelo, o RLMP escreve instantâneos do estado atual numa pasta dedicada da aplicação, `autosaves` , com um nome baseado na data e hora. São conservados os **dez instantâneos mais recentes**: os mais antigos são eliminados à medida. Esta rede capta também o trabalho num projeto «sem título» que nunca foi guardado no disco.

A pasta `autosaves` encontra-se na diretoria de dados da aplicação:

- **Windows:** `%APPDATA%\runtime-live-machine-pro\autosaves\`
- **macOS:** `~/Library/Application Support/runtime-live-machine-pro/autosaves/`
- **Linux:** `~/.config/runtime-live-machine-pro/autosaves/`

Como recuperar. Se o ficheiro `.lmp` principal se corrompeu ou o computador se desligou de repente, abra a pasta `autosaves` , localize o instantâneo com a data e hora mais próximas do momento da interrupção e carregue-o no RLMP como um ficheiro de projeto normal. Em alternativa, renomeie o ficheiro `.bak` junto ao projeto para `.lmp` e abra-o.

10.4 Export Package: portabilidade completa

Como o ficheiro `.lmp` contém apenas os caminhos para os ficheiros de áudio, não os próprios ficheiros, levar o projeto para outro computador exige atenção: se a máquina de destino não tiver os ficheiros nos mesmos caminhos absolutos, as clips ficam vermelhas. A função **Exportar Arquivo** (Export Package), no menu FICHEIRO, resolve o problema pela raiz.

Como funciona

O RLMP analisa todos os caminhos para os ficheiros de áudio do projeto, cria uma subpasta `audio/` e **copia fisicamente** cada ficheiro referenciado para dentro dela. Os ficheiros já presentes e idênticos não voltam a ser copiados; eventuais duplicados de nome são renomeados para não se sobreporem, e os ficheiros órfãos (já não referenciados) são removidos da pasta.

A operação tem dois modos:

- **Junto ao projeto** — se exportar para a pasta onde já reside o `.lmp` , o RLMP sincroniza a subpasta `audio/` ao lado dele.
- **Pasta livre** — se escolher uma pasta nova (uma pen USB, um NAS), o RLMP escreve nela um `project.lmp` com os caminhos já atualizados para apontar para a subpasta `audio/` local.

O resultado

A pasta de destino torna-se autocontida: contém tudo o que é necessário para executar o show em qualquer computador com o RLMP instalado, independentemente da estrutura de pastas dessa máquina.

DICA

Use Exportar Arquivo no final da preparação de cada show para criar um «master» a levar para o estúdio ou a arquivar. Em caso de problemas técnicos de última hora, terá sempre uma cópia completa e portátil à mão.

Verificação de integridade ao abrir

Sempre que abre um ficheiro `.lmp`, o RLMP executa uma **verificação de integridade** automática: confirma que cada ficheiro de áudio referenciado está acessível. Os ficheiros em falta são assinalados com o contorno vermelho e a etiqueta FICHEIRO EM FALTA na card correspondente. O resto do projeto, todas as clips com ficheiros acessíveis, mantém-se plenamente funcional.

CAPÍTULO 11

Controlo Remoto

Nem sempre quem conduz está sentado à frente do computador. Às vezes o apresentador está do outro lado do estúdio, atrás de um vidro, ou movimenta-se com um convidado. O **Controlo Remoto** do Runtime Live Machine Pro permite comandar os passos essenciais do show a partir de um segundo dispositivo (um tablet, um telemóvel, um portátil) ligado à mesma rede local, usando simplesmente o browser. Não é preciso instalar nada no dispositivo remoto.

A função está de momento assinalada como **Beta**.

11.1 Como funciona

Quando o ativa, o RLMP arranca internamente um pequeno **servidor web local**. O dispositivo remoto liga-se a este servidor abrindo um endereço no browser: a partir daí surge uma página de controlo que reflete o estado da coluna Música e permite agir sobre ela.

Tudo acontece **dentro da rede local**: o servidor está acessível aos aparelhos ligados à mesma rede Wi-Fi ou LAN do estúdio, e não passa pela internet.

11.2 Ativação

1. Abra as **Definições** a partir do menu Ferramentas e vá ao separador Gerais.
2. Ative o toggle **Controlo Remoto (Beta)**.
3. Surgem um **PIN de seis dígitos**, a **porta** do servidor e os **endereços de rede** a que o dispositivo remoto se pode ligar.
4. O botão **Copiar ligação** copia para a área de transferência o endereço pronto a usar (na forma `http://<endereço-do-computador>:8787`).

O servidor escuta na porta **8787**. O PIN é **regenerado a cada arranque** da aplicação e não fica memorizado: fechar e reabrir o RLMP produz um novo PIN. O próprio Controlo Remoto também arranca sempre desligado, a reativar quando for preciso.

11.3 Ligar a partir do dispositivo remoto

1. No tablet ou no telemóvel, abra o browser e escreva o endereço mostrado nas Definições (ou cole-o a partir da ligação copiada).
2. Surge uma página com um teclado numérico: introduza o **PIN de seis dígitos**.
3. Com o PIN correto, a página mostra a lista das clips da coluna **Música**, com os comandos de reprodução, e um botão **Stop All**. Um botão dedicado leva a página a ecrã inteiro, cómodo em tablet.

A partir daqui pode fazer arrancar e parar as faixas da coluna Música e, se for preciso, parar tudo. O estado atualiza-se em tempo real: o que arranca ou pára no computador principal reflete-se na página remota, e vice-versa.

11.4 O que se controla remotamente

O Controlo Remoto é deliberadamente essencial. Remotamente pode:

- **Iniciar** uma clip da coluna Música.
- **Parar** uma clip da coluna Música.
- Executar um **Stop All**.

São as únicas ações permitidas. O resto da regia (as outras colunas, o pad FX, o editor, as definições) fica no computador principal. É uma opção de segurança: o comando à distância serve para gerir o fluxo musical, não é para substituir a posição de regia.

11.5 Segurança e limites

- **PIN obrigatório.** Nenhum dispositivo pode enviar comandos sem ter passado a verificação do PIN de seis dígitos.
- **Proteção contra tentativas.** As tentativas de introdução do PIN são limitadas no tempo: após algumas tentativas falhadas seguidas, o acesso a partir desse aparelho é temporariamente bloqueado.
- **Comandos em lista branca.** O servidor só aceita os três comandos previstos (iniciar, parar, Stop All): qualquer outro pedido é ignorado.
- **Apenas rede local.** O servidor foi pensado para a rede do estúdio. Se a sua rede Wi-Fi for aberta ou partilhada, avalie com atenção quem lhe pode aceder.
- **Sem persistência.** PIN e estado de ativação não são guardados: a cada reinício parte de uma configuração limpa.

NOTA

Por se tratar de uma função em Beta, o conjunto de comandos disponíveis poderá alargar-se nas versões futuras. Por agora está calibrado para o caso de uso mais frequente: gerir a música à distância durante a condução.

CAPÍTULO 12

Atualizações

O Runtime Live Machine Pro atualiza-se sozinho, mas nunca em seu prejuízo. Duas regras sustentam tudo: nenhuma atualização deve interferir com um direto, e nenhum download começa sem o seu consentimento. Este capítulo explica como o software verifica a presença de novas versões, como as instala e porque é que às vezes se comporta de forma diferente consoante o sistema operativo.

12.1 A verificação no arranque

Pouco depois do arranque (cerca de três segundos), o RLMP verifica silenciosamente se existe uma versão mais recente. O resultado surge no ecrã de boas-vindas, junto ao número de versão:

- **«Versão mais recente»** (verde) — está a usar a última versão.
- **«Atualização disponível»** (âmbar) — está disponível uma versão mais recente. É um botão: clique nele para abrir a janela de atualização.
- **«OFFLINE»** — não foi possível contactar o serviço; tente mais tarde. O software funciona normalmente.

A verificação é opcional e não bloqueante: se estiver offline, o RLMP arranca e trabalha sem problemas.

12.2 A janela de atualização

Quando há uma atualização disponível, a janela dedicada mostra a versão atual, a nova versão e as notas de lançamento. A partir daqui decide:

- **Mais tarde** — fecha a janela sem fazer nada. Poderá reabri-la quando quiser.
- **Transferir** — inicia o download da nova versão. O download **nunca começa sozinho**: só começa quando prime este botão. Uma barra de progresso mostra o seu andamento.
- **Reiniciar e instalar** — surge quando o download está completo: reinicia a aplicação aplicando a atualização.

12.3 A regra «nunca durante a emissão»

A verificação automática pode encontrar uma atualização precisamente enquanto está no ar. Nesse caso, o RLMP **não o interrompe**: a janela de atualização fica em espera e abre-se por si só apenas quando o direto tiver terminado (quando pára tudo). A prioridade é sempre o show em curso.

Há uma única exceção, e é intencional: o botão **Verificar atualizações agora**, no painel Info (menu Ferramentas), é uma ação explícita sua e abre imediatamente a janela, mesmo em direto. Se o prime, é porque o quer.

12.4 Diferenças entre plataformas

A forma como a atualização é instalada depende do sistema operativo.

Windows e Linux (Applmage). A atualização é completamente integrada: transfere a nova versão a partir da janela e o software instala-a no arranque seguinte, sem passos manuais.

macOS e Linux (pacote .deb). Nestes sistemas o RLMP não consegue instalar a atualização de forma fiável. Em vez da instalação automática, a janela avisa-o e abre o browser na página de download da nova versão: a partir daí transfere o pacote e instala-o como faria para uma nova instalação (Capítulo 2). Os seus projetos e os ficheiros `.lmp` ficam intactos.

NOTA

Em todos os casos, atualizar o RLMP não implica a perda dos projetos: os ficheiros `.lmp` são compatíveis entre as versões e não exigem migração manual.

CAPÍTULO 13

Funções avançadas

Este capítulo reúne as funcionalidades que não pertencem ao fluxo de trabalho básico mas que, uma vez descobertas, entram de forma estável na prática de quem produz shows com cuidado e regularidade: a NoteBoard, a gestão cromática das colunas, as transições, as definições gerais, o registo dos disparos e o histórico das alterações.

13.1 NoteBoard: o guião em regia

A **NoteBoard** é o sistema de notas integradas nas clips. Permite associar a qualquer clip um texto escrito (instruções operacionais, alinhamentos, apontamentos sobre uma entrevista, o texto completo de um spot) e fazê-lo surgir automaticamente no ecrã no momento em que essa clip entra em reprodução.

Inserir uma nota

1. Abra as definições da clip (clique direito na card) e vá à secção Notas.
2. Escreva o texto no campo livre. Não há limite de comprimento.

As clips com uma nota mostram o badge  na card.

O painel em direto

Quando uma clip com notas entra em reprodução, o **painel NoteBoard** surge na parte inferior do ecrã com o texto associado, encabeçado pelo nome e pela cor da clip. O painel permanece visível durante toda a reprodução e fecha-se sozinho quando a clip termina. Se várias clips com notas tocarem em conjunto, o painel mostra a de prioridade mais alta.

Casos de uso

- **Regia falada.** Associe a cada genérico as primeiras linhas do bloco falado que se segue: quando o genérico arranca, o texto já está à frente dos olhos.
- **Conteúdo a ler.** Um spot publicitário com o texto completo na nota: mal arranca, lê-se.
- **Instruções operacionais.** «Baixar o monitor», «Verificar o nível dos auscultadores do convidado», «Iniciar a gravação».
- **Entrevistas.** As perguntas para o convidado ficam visíveis durante toda a duração da clip.

13.2 Personalização cromática das colunas

As cores predefinidas têm um significado consolidado (verde para os Assets, vermelho para as Músicas, e assim por diante), mas cada coluna é personalizável. Clique no **círculo colorido** no cabeçalho da coluna: abre-se uma paleta de **30 cores**. Escolha uma e a coluna (cabeçalho, cards, indicadores) assume imediatamente a nova cor. A escolha fica guardada no ficheiro de projeto.

As cards herdam dinamicamente a cor da coluna: em repouso surgem num tom atenuado, em reprodução na cor plena. Cada projeto pode assim ter a sua própria identidade cromática.

13.3 Transições entre clips

Quando uma clip está definida em Play Next, a passagem para a clip seguinte da coluna faz-se segundo o modo de transição configurado:

- **Crossfade.** A clip cessante esbate-se enquanto a entrante sobe, sobrepostas. Duração predefinida: 2 segundos.
- **Segue.** A clip cessante esbate-se à saída enquanto a seguinte arranca logo em cheio. Duração predefinida da dissolvença: 0,8 segundos.
- **Gapless (corte seco).** A clip cessante pára de repente e a seguinte arranca de imediato, sem dissolvença.

Pode definir uma transição ao nível de cada clip ou deixar em **Padrão global**, que aplica a escolha geral definida nas Definições. A coluna Pré-Show usa o crossfade como predefinição. Todos os modos são testáveis sem ir para o ar, através do botão «Test →» no editor (Capítulo 5).

13.4 A janela de Definições gerais

As **Definições** (menu Ferramentas) reúnem as preferências globais do software, organizadas em separadores.

Gerais

- **Idioma.** Selecione o idioma da interface entre os oito disponíveis. A alteração é imediata.
- **Controlo Remoto (Beta).** Ativa o comando à distância via browser e mostra PIN, porta e endereços (Capítulo 11).
- **Layout de regia.** Mostra ou oculta individualmente as colunas da grelha. Ocultar uma coluna não elimina as suas clips: permanecem no projeto. É uma preferência global, válida para todos os projetos.

Áudio & Mix

- **Dispositivo de saída.** O destino de áudio (Capítulo 8).
- **Inteligência de mixagem.** A intensidade do ducking (quanto baixa a música quando fala uma voz, predefinido 20%) e a sua rapidez (predefinido 500 ms).
- **Transições.** O modo de transição predefinido e as durações de crossfade e segue.

Gravação

Resumo do ponto de captura (depois do limiter) e escolha do formato predefinido proposto na exportação (Capítulo 9).

Master Chain

- **Homologação do volume.** Ativa/desativa a normalização de loudness e define o seu alvo (predefinido -16 LUFS).
- **Master Chain.** Ativa ou faz bypass de toda a cadeia, e regula os andares individuais: frequência do HPF, estilo do multiband glue, limiar do limiter. Um botão repõe os valores predefinidos (Capítulo 6).

13.5 Playout Log

O **Playout Log** (ícone no cabeçalho) é o registo cronológico dos disparos: guarda o rasto do que foi para o ar e quando, até aos últimos milhares de eventos. É útil para reconstruir um alinhamento a posteriori, verificar o que foi transmitido ou compilar um resumo do direto.

13.6 Anular e Repetir

As alterações ao alinhamento (adições, movimentações, eliminações) são reversíveis. **Ctrl+Z** anula a última operação, **Ctrl+Y** (ou **Ctrl+Shift+Z**) repete-a, com um histórico profundo de várias dezenas de passos. As mesmas opções estão disponíveis no menu Ferramentas. É a rede de segurança para as operações feitas à pressa durante a preparação.

13.7 Sistema de notificações toast

O RLMP não usa janelas bloqueantes para as comunicações de rotina. As notificações não críticas surgem como **toast**: pequenos banners não intrusivos num canto do ecrã, que permanecem alguns segundos e desaparecem sozinhos sem interromper a reprodução. São usados para confirmar uma gravação, o fim de uma exportação, uma operação de MIDI Learn ou para avisar de ficheiros em falta.

As **janelas de confirmação**, necessárias quando uma ação é irreversível (a eliminação de clips, o fecho de um projeto não guardado), são por sua vez modais e exigem uma resposta, mas foram concebidas para não cortar a reprodução em curso: o áudio continua enquanto decide.

CAPÍTULO 14

Resolução de problemas e FAQ

Este capítulo reúne os problemas mais comuns na utilização diária do Runtime Live Machine Pro, com as respetivas soluções. Cada secção descreve o sintoma, a causa mais provável e o procedimento de resolução.

14.1 Problemas de áudio

O timer avança e os VU meter mexem-se, mas não se ouve nada

O software está a reproduzir corretamente (o sinal está presente no bus interno), mas não chega ao dispositivo de escuta.

Verifique por ordem:

1. **Master Volume.** O slider no cabeçalho está a zero? Leve-o a 100%.
2. **Dispositivo de saída.** Abra as Definições → Áudio & Mix e verifique qual o dispositivo selecionado. O Windows e o macOS podem mudar o identificador dos dispositivos USB quando são desligados e voltados a ligar. Se o nome não corresponder ao que está fisicamente ligado, selecione-o de novo.
3. **Mixer externo.** Se o sinal chega a um mixer de hardware, verifique se o fader do canal não está baixado ou em mute, e se a saída do mixer está ligada aos monitores ou à cadeia de transmissão.

O áudio salta, chia ou tem interrupções

Em condições normais o motor de áudio é robusto perante estes artefactos. Se ocorrerem, a causa é quase sempre externa ao software.

- **CPU sob carga extrema.** Feche as aplicações pesadas em simultâneo (montagem de vídeo, rendering, backups intensivos).
- **Buffer de áudio demasiado baixo.** Com uma placa de som profissional, verifique o valor de buffer no painel de controlo do driver. Um valor de 256 ou 512 amostras é o equilíbrio correto; abaixo das 128 amostras podem surgir dropouts.
- **Disco lento ou sob stress.** O RLMP faz streaming do áudio a partir do disco. Um disco mecânico lento, ou um SSD quase cheio, pode causar interrupções em ficheiros de grandes dimensões.

O nível de áudio está demasiado baixo ou demasiado alto

- **Gain por clip.** Ajuste o Gain nas propriedades da clip (clique direito → secção Volume).
- **Master Volume.** Se o nível global está incorreto, atue no slider do cabeçalho.
- **Homologação e Master Chain.** A homologação do volume aproxima os níveis das clips de uma referência comum; o glue da Master Chain pode tornar o som mais compacto. Se um resultado não o convencer, pode ajustar ou desativar estes andares nas Definições → Master Chain.

14.2 Clips vermelhas e ficheiros em falta

Uma card ficou vermelha («FICHEIRO EM FALTA») e não responde ao clique

O contorno vermelho indica que o ficheiro de áudio não está acessível no caminho guardado no projeto.

Causas possíveis:

- O ficheiro foi movido ou renomeado no disco.
- O ficheiro estava num disco externo ou numa pen USB agora desligada.
- O projeto foi aberto num computador diferente, onde os caminhos não correspondem.

Soluções:

1. **Volte a ligar o disco.** Se o ficheiro estava numa unidade externa, ligue-a de novo.
2. **Reponha o ficheiro na posição original.** Se foi movido, coloque-o de volta no caminho original.
3. **Substitua a clip.** Arraste de novo o ficheiro correto para a grelha e elimine a card vermelha.
4. **Use Exportar Arquivo no futuro.** A prevenção mais eficaz é criar um arquivo antes de mover ou transferir o projeto (Capítulo 10).

14.3 Problemas de MIDI

O controlador não é detetado

1. **Ligação.** Verifique se o controlador está ligado e reconhecido pelo sistema operativo. O RLMP deteta a ligação e a desconexão dos dispositivos em tempo real; se não aparecer, desligue e volte a ligar o cabo USB.
2. **Driver.** A maioria dos controladores USB-MIDI é class-compliant e não exige drivers. Para superfícies profissionais com drivers proprietários, verifique se o driver está instalado.
3. **Verifique em modo Learn.** Ative o MIDI Learn e prima uma tecla no controlador: se a card recebe o mapeamento, o controlador está a ser detetado.

As clips mapeadas não respondem às teclas do controlador

- **O modo MIDI Learn ainda está ativo.** Em MIDI Learn, as teclas do controlador registam novos mapeamentos em vez de executarem as clips. Desative o modo a partir do menu Ferramentas.
- **O mapeamento perdeu-se.** Os mapeamentos das clips estão no ficheiro `.lmp`; verifique se o projeto foi guardado depois da sessão de MIDI Learn. Os mapeamentos das funções globais estão, por sua vez, ligados a cada computador.

14.4 Problemas de arranque

A aplicação não arranca no macOS (aviso do Gatekeeper)

Ver a secção 2.3: desbloqueio através de Definições do Sistema → Privacidade e Segurança.

A aplicação não arranca no Windows (aviso do SmartScreen)

Ver a secção 2.2. Clique em Mais informações e depois em Executar mesmo assim.

Comportamentos anómalos no arranque

Se o software se comportar de forma inesperada na abertura, feche e reabra o RLMP. Se o problema persistir, verifique se o caminho de instalação não contém caracteres especiais que possam interferir com o carregamento dos componentes FFmpeg.

14.5 Perguntas frequentes

O RLMP pode automatizar uma rádio 24 horas sem operador? Não. O RLMP foi concebido para a regia live: shows conduzidos por um operador. Não dispõe de programação horária nem de rotação automática da playlist. A vista Automix oferece uma automação limitada e voluntária apenas do fluxo musical, ativa enquanto a vista está aberta (Capítulo 7). Para a automação 24 horas existem softwares dedicados (Zara Radio, PlayIt Live, Rivendell): respondem a necessidades diferentes.

Qual é a diferença entre Guardar e Guardar Como? Guardar Projeto sobrepõe o ficheiro `.lmp` aberto, em silêncio. Guardar Como... abre sempre a caixa de diálogo e cria um ficheiro novo, sem tocar no atual.

Posso usar o RLMP em iPad ou em dispositivos móveis? Não como aplicação principal: o RLMP é um software desktop para Windows, macOS e Linux. Um tablet ou um telemóvel podem, no entanto, funcionar como **comando à distância** via browser, através do Controlo Remoto (Capítulo 11).

Os ficheiros `.lmp` das versões anteriores são compatíveis com a 1.11.5? Sim. Ao abrir um projeto criado com uma versão anterior, o RLMP atualiza automaticamente a sua estrutura, incluindo as colunas acrescentadas entretanto, sem modificar o ficheiro até executar uma gravação.

Como atualizo o RLMP para uma nova versão? O software verifica as atualizações no arranque e avisa-o. No Windows e Linux ApplImage a instalação é automática a partir da janela de atualização; no macOS e Linux `.deb` é aberto o browser na página de download. Todos os detalhes no Capítulo 12.

Onde são guardados os backups automáticos? Na pasta `autosaves` dentro da diretoria de dados da aplicação (`%APPDATA%\runtime-live-machine-pro\autosaves\` no Windows; caminhos equivalentes no macOS e Linux, Capítulo 10). São conservados os dez instantâneos mais recentes.

O software funciona offline? Sim, por completo. O RLMP não exige ligação à internet para funcionar. A rede é usada apenas para a verificação das atualizações (opcional) e para o Controlo Remoto em rede local (opcional).

O Controlo Remoto não se liga. Porquê? Verifique se o dispositivo remoto está na **mesma rede** do computador, se introduziu o **PIN correto** (muda a cada arranque) e se usa o endereço mostrado nas Definições. Lembre-se de que o Controlo Remoto arranca desligado a cada arranque da aplicação (Capítulo 11).